

**PERANCANGAN DAN VALIDASI SISTEM BIMBINGAN
KARIER ADAPTIF BERBASIS *RETRIEVAL-AUGMENTED
GENERATION* (RAG) DAN *LARGE LANGUAGE MODEL*
(LLM)**

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang



Oleh:

MUHAMMAD MIRZA KURNIAWAN

2210631170085

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERANCANGAN DAN VALIDASI SISTEM BIMBINGAN KARIER
ADAPTIF BERBASIS *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG)
DAN *LARGE LANGUAGE MODEL* (LLM)

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang

oleh:

MUHAMMAD MIRZA KURNIAWAN
2210631170085

disetujui oleh:

Pembimbing

Penguji

Betha Nurina Sari, M.Kom.
NIDN: 0023108901

Adhi Rizal, S.Pd., M.T.
NIP:

Karawang, Oktober 2025
diketahui dan disahkan
oleh:
Koordinator Program Studi

Carudin, M.Kom.
NIP 198804132022031002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Proposal skripsi dengan judul “Perancangan dan Validasi Sistem Bimbingan Karier Adaptif Berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *Large Language Model* (LLM)” ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Dalam proses penyusunan, penulis mendapatkan dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang.
2. Bapak Dr. Oman Komarudin, S.Si., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang.
3. Ibu Intan Purnamasari, M.Kom., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang.
4. Ibu Betha Nurina Sari, M.Kom., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang, sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga.
5. Bapak Carudin, M.Kom., selaku Kepala Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang.

6. Bapak Aji Primajaya, S.Si, M.Kom., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis sejak semester awal hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh dosen serta staf Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta dukungan.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat, serta menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan studi.
9. Teman-teman seangkatan, khususnya kelas C, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama perkuliahan.
10. Segenap pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah membantu dalam berbagai bentuk dukungan, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif, baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Karawang, September 2025

Muhammad Mirza Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.5.1 Manfaat Teoritis	4
1.5.2 Manfaat Praktis.....	5
1.6 Metodologi Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
1.8 Jadwal Penelitian.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	3
2.1 Perancangan Sistem	3
2.2 Validasi Sistem	3
2.3 <i>Design Science Research (DSR)</i>	7
2.4 Sistem Adaptif.....	8
2.5 Personalisasi	8
2.6 <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	8
2.7 <i>Large Language Models (LLM)</i>	9
2.8 <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i>	9
2.9 Metode <i>Prototype</i>	10
2.10 <i>Black Box Testing</i>	11
2.11 <i>Front-End</i>	11
2.12 <i>Back-End</i>	12
2.13 <i>Application Programming Interface (API)</i>	12
2.14 Basis Data	12

2.14.1 Basis Data Relasional	13
2.14.2 Basis Data Vektor	13
2.15 Framework	14
2.16 Library	14
2.17 Web Crawling	14
2.18 Web Scraping	15
2.19 Google Colaboratory	15
2.20 System Usability Scale (SUS)	15
2.21 Skala Likert	17
2.22 Bimbingan Karir	18
2.23 Social Cognitive Career Theory (SCCT)	18
2.24 Paradigma Life Design	19
2.25 Penelitian Sebelumnya	20
2.26 Posisi Penelitian Sekarang	23
BAB 3 OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Objek Penelitian	24
3.2 Metodologi Penelitian	24
3.3 Rancangan Penelitian	28
3.3.1 Subjek dan Lokasi Penelitian	28
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.3 Teknik Pengembangan Sistem	31
3.3.4 Teknik Analisis Data	32
3.3.5 Alur Implementasi Penelitian	33
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 TPT Menurut Pendidikan Tertinggi, Indonesia Februari 2025 (Sumber: BPS, 2025, diolah peneliti)	7
Gambar 2.1 Proses <i>Design Science Research</i>	7
Gambar 2.2 Arsitektur Model Retrieval Augmented Generation (RAG) (Sumber: Pureinsights, 2023).....	10
Gambar 2.3 Proses Metode Prototype	11
Gambar 2.4 Contoh Entity-Relationship Diagram (ERD) pada Sistem Basis Data Relasional (Sumber: Peneliti, 2025).	13
Gambar 2.5 Ilustrasi Arsitektur Basis Data Vektor (Sumber: Peneliti, 2025).	14
Gambar 2.6 Interval Interpretasi Skor System Usability Scale (SUS) Berdasarkan Rentang Acceptability, grade scale, dan adjective ratings (Sumber: Arifin, 2024).	17
Gambar 3.1 Tahapan <i>Design Science Research</i> (DSR)	25
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Bimbingan Karier "NusaNara"	26
Gambar 3.3 Alur Metode Prototype	31
Gambar 3.4 Ilustrasi Alur Kerja Inti Artefak "NusaNara"	33
Gambar 3.5 Rancangan Penelitian.....	34

DAFTAR TABEL

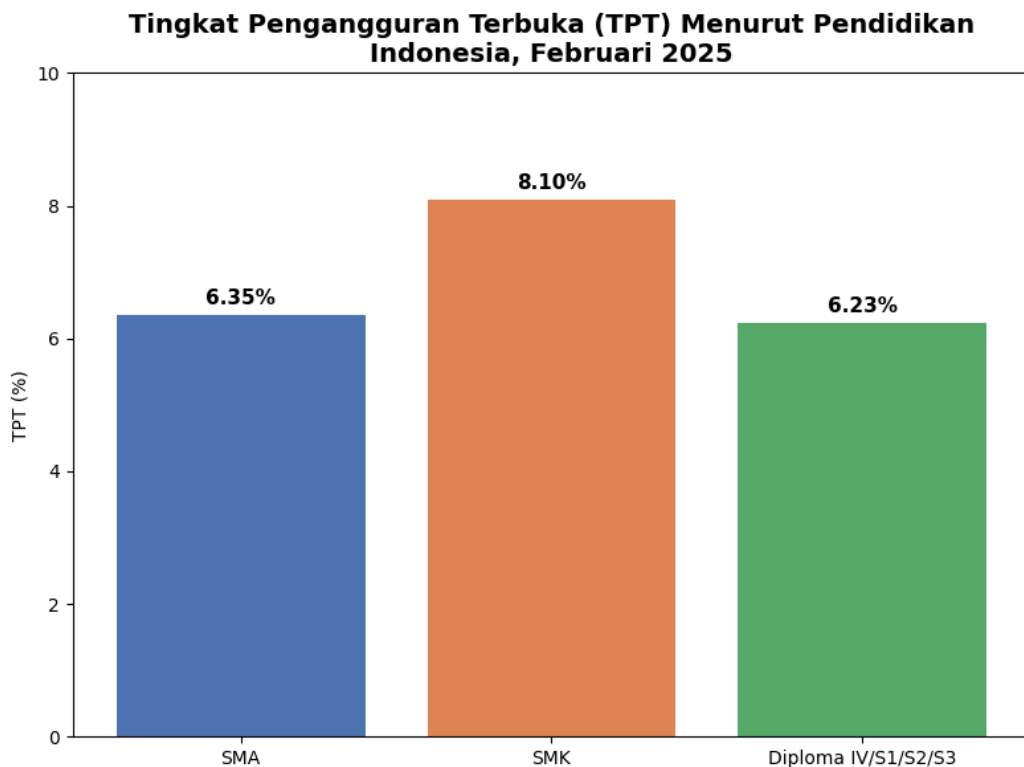
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian	6
Tabel 2.1 Pertanyaan System Usability Scale (SUS) (Sumber: Prasetya, 2021)	16
Tabel 2.2 Skala Likert (Sumber: Simamora, 2022)	18
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.4 Posisi Penelitian Ini terhadap Studi Sebelumnya	23
Tabel 3.1 Daftar 10 Pertanyaan Kuesioner SUS.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada pada persimpangan jalan historis dalam perjalanannya menuju Visi Indonesia Emas 2045, yang mensyaratkan adanya transformasi fundamental pada kapital manusia sebagai prasyarat utama untuk kemajuan ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Keberhasilan dalam memanfaatkan momentum bonus demografi yang sedang berlangsung bergantung secara fundamental pada kualitas dan relevansi Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, data empiris menunjukkan adanya sebuah tantangan struktural yang persisten, yaitu kesenjangan kompetensi (*competency gap*) antara luaran sistem pendidikan dengan kebutuhan dinamis pasar kerja.



Gambar 1.1 TPT Menurut Pendidikan Tertinggi, Indonesia Februari 2025
(Sumber: BPS, 2025, diolah peneliti)

Data Badan Pusat Statistik secara kuantitatif mengonfirmasi adanya kesenjangan ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang secara teoretis disiapkan untuk langsung bekerja, justru menjadi yang tertinggi di semua jenjang pendidikan, mencapai 8,10%. Angka ini secara signifikan melampaui lulusan SMA (6,35%) dan bahkan lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 (6,23%) (Badan Pusat Statistik, 2025). Hal ini diperlihatkan pada Gambar 1.1. Fenomena ini diperkuat oleh laporan Bank Dunia yang menegaskan bahwa meskipun tingkat pendidikan formal masyarakat Indonesia meningkat, banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja sehingga berakhir di pekerjaan berupah rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya *skill mismatch* yang persisten antara lulusan pendidikan dengan tuntutan sektor swasta di Indonesia (World Bank, 2020).

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar ketersediaan lapangan kerja. Ia berakar pada bagaimana individu dibimbing dalam mengambil keputusan pendidikan dan karir. Instrumen bimbingan karir konvensional seringkali bersifat statis dan reduksionis. Sebuah studi kuantitatif oleh (Kahni & Sinring, 2025) dalam *Quanta Journal* menegaskan pentingnya pendekatan *Life Design Counseling* (LDC) berbasis naratif dalam meningkatkan keterampilan perencanaan karir siswa SMA di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan karir yang naratif, reflektif, dan adaptif lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang informatif, serta dapat mencegah fenomena salah jurusan.

Seiring dengan tantangan tersebut, kemajuan mutakhir dalam Kecerdasan Buatan (AI), khususnya pada Model Bahasa Skala Besar (*Large Language Models* atau LLM), membuka paradigma baru untuk inovasi. Penelitian ini mengusulkan perancangan sebuah sistem bimbingan karir adaptif bernama "NusaNara". Sistem ini akan diarsiteki menggunakan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Arsitektur RAG, yang diperkenalkan dalam karya seminal ini adalah metode cerdas yang memungkinkan LLM untuk tidak hanya mengandalkan pengetahuan internalnya, tetapi juga secara dinamis "berkonsultasi" dengan basis pengetahuan eksternal yang relevan dan terkini (Lewis et al., 2020). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan narasi personalisasi yang dihasilkan tidak hanya kreatif,

tetapi juga berlandaskan pada data faktual mengenai pasar kerja dan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan diri sebagai sebuah studi perancangan dan pembuktian konsep (*proof-of-concept*) untuk sebuah model pemandu talenta yang berpotensi memberikan kontribusi strategis bagi pennyland SDM unggul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah cetak biru arsitektur sistem *full-stack* yang mengimplementasikan alur RAG secara efisien untuk menghasilkan narasi jalur pendidikan dan profesional yang personal, kontekstual, dan adaptif?
2. Bagaimana membangun sebuah prototipe fungsional (MVP) yang mengintegrasikan LLM dengan basis pengetahuan yang terkurasi?
3. Bagaimana tingkat kegunaan (*usability*) prototipe sistem NusaNara berdasarkan pengukuran kuantitatif menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS)?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan lingkup dalam penelitian ini merupakan keputusan metodologis yang disengaja untuk memastikan rigor dan validitas internal:

1. Fokus penelitian adalah pada perancangan dan evaluasi sebuah prototipe *proof-of-concept*, bukan pengembangan produk skala penuh.
2. Basis pengetahuan karier dibatasi pada ± 30 -50 profesi di beberapa sektor prioritas dengan data yang difokuskan pada pusat-pusat ekonomi utama di Indonesia.
3. Tujuan evaluasi adalah untuk melakukan validasi kegunaan (*usability*) secara kuantitatif, bukan untuk membuktikan efikasi kausal melalui uji statistik inferensial berskala besar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sebuah cetak biru arsitektur sistem *full-stack* yang mengimplementasikan alur RAG secara efisien dan dapat direplikasi untuk menghasilkan narasi jalur pendidikan dan profesional yang personal, kontekstual, dan adaptif.
2. Membangun sebuah prototipe fungsional sebagai artefak utama untuk pengujian empiris.
3. Mengukur tingkat kegunaan (*usability*) dan menganalisis persepsi pengguna terhadap prototipe secara kuantitatif sebagai alat bantu pengambilan keputusan karier.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat yang komprehensif dan berlapis, yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama: manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi teoretis utama dari penelitian ini diwujudkan melalui pengembangan dan validasi sebuah kerangka kerja implementasi teknis untuk bimbingan karir adaptif. Penelitian ini menghasilkan model berupa arsitektur *full-stack* berbasis RAG yang dapat menjadi *baseline* model untuk pengembangan sistem serupa di masa depan. Bersamaan dengan itu, diperkenalkan metode untuk memproses input naratif pengguna menjadi *query* yang relevan bagi basis pengetahuan, sebagai inti dari mekanisme personalisasi sistem. Validasi dari model dan metode tersebut diwujudkan melalui prototipe fungsional “NusaNara”, yang berperan sebagai *proof-of-concept* yang diuji secara empiris.

Kombinasi artefak ini menjadi landasan bagi penelitian kuantitatif berskala lebih besar untuk menguji efikasi kausalnya. Temuan penelitian, terutama terkait desain arsitektur dan metode evaluasi kuantitatif memiliki potensi untuk diseminasi

ilmiah pada konferensi atau jurnal nasional di bidang Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Interaksi Manusia-Komputer.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan sebuah prototipe fungsional (MVP) dari sistem NusaNara. Artefak ini dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pengembangan alat bantu digital nyata yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa dan mahasiswa dalam eksplorasi karir, serta konselor sekolah dan pusat karir universitas sebagai alat bantu dalam sesi bimbingan.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* (DSR) sebagai kerangka kerja utamanya. DSR dipilih karena relevansinya yang tinggi untuk penelitian di bidang sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak, di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan solusi inovatif (artefak) untuk masalah di dunia nyata dan mengevaluasi efektivitasnya secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga menjadi perancang dan pembangun solusi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang tercantum dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu:

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, dijelaskan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian, termasuk teori-teori yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.

No	Kegiatan	Minggu ke															
		Bulan-1				Bulan-2				Bulan-3				Bulan-4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Identifikasi masalah																
2	Perumusan tujuan																
3	Perancangan dan pengembangan artefak																
4	Demonstrasi																
5	Evaluasi																
6	Komunikasi																

BAB 2

LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan fondasi teoretis yang menjadi dasar bagi keseluruhan penelitian. Uraian ini disusun secara sistematis untuk membangun argumen yang koheren, dimulai dari konsep perancangan dan validasi sistem, menulik ke teknologi inti yang digunakan, membahas kerangka teoretis dari domain bimbingan karir, hingga memetakan lanskap riset untuk memposisikan kebaruan penelitian ini.

2.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan krusial dalam *System Development Life Cycle* yang mentransformasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional menjadi struktur teknis dan arsitektur sistem. Proses ini mencakup pemodelan data menggunakan *Entity-Relationship Diagram* dan Normalisasi, desain antarmuka pengguna yang ergonomis, penentuan komponen perangkat keras serta perangkat lunak, serta integrasi modul untuk memastikan kinerja, skalabilitas, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Tujuannya adalah menghasilkan spesifikasi teknis yang meminimalkan risiko proyek, memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi biaya dan waktu, serta mendukung tujuan strategis organisasi melalui integrasi sistem yang optimal (Varezki & Siahaan, 2021).

2.2 Validasi Sistem

Validasi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan benar-benar memenuhi dan menjawab kebutuhan pengguna. Dalam rekayasa perangkat lunak modern, validasi telah berkembang menjadi disiplin yang lebih kompleks, melibatkan berbagai metodologi dan teknik yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna yang berubah-ubah.

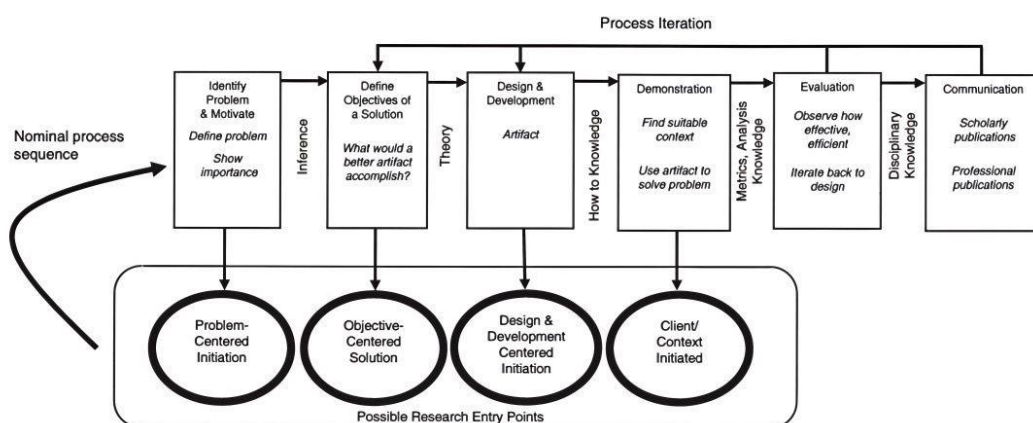
Validasi perangkat lunak merupakan fase utama dalam rekayasa kebutuhan yang memastikan bahwa kebutuhan sesuai dengan sistem target dengan kebutuhan yang dimaksudkan dari pemilik sistem, dengan tujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya (Atoum et al., 2021)

2.3 Design Science Research (DSR)

Menurut Peffers et al. (2007), *Design Science Research* (DSR) merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada penciptaan dan evaluasi artefak guna memecahkan masalah organisasi yang teridentifikasi melalui proses yang sistematis dan rigor. Proses tersebut meliputi problem *identification* (identifikasi masalah), *objectives of a solution* (perumusan tujuan), *design & development* (perancangan dan pengembangan), *demonstration* (demonstrasi), *evaluation* (evaluasi), dan *communication* (komunikasi).

Selain itu, DSR memiliki fleksibilitas titik awal (entry point), yaitu dapat dimulai dari *problem-centered*, *objective-centered*, *design/development-centered*, maupun *client/context-initiated*. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti menyesuaikan titik awal penelitian sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian yang dilakukan.

Output penelitian DSR berupa artefak dapat berupa *construct* (konsep atau terminologi baru), model (representasi), *method* (prosedur atau algoritma), maupun *instantiation* (implementasi sistem). Semua proses DSR harus memastikan kontribusi artefak yang relevan, dievaluasi secara ketat, dan dikomunikasikan secara efektif agar hasilnya dapat diadopsi dalam ranah keilmuan maupun praktik (Peffers et al., 2007). Proses DSR dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Proses *Design Science Research*

(Sumber: Peffers, et al, 2007)

2.4 Sistem Adaptif

Sistem adaptif merupakan sistem yang mampu menyesuaikan perilaku, konfigurasi, atau strukturnya secara otomatis sebagai respons terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal, dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya (Saputri & Lee, 2020). Adaptasi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan pengguna, variasi beban kerja, kondisi lingkungan, atau gangguan yang tidak terduga.

Kemampuan adaptasi yang efektif menjadi landasan penting bagi personalisasi, di mana sistem dapat memberikan layanan, antarmuka, atau rekomendasi yang relevan bagi setiap pengguna. Dengan demikian, sistem adaptif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkaya pengalaman pengguna melalui interaksi yang kontekstual dan dinamis (Saputri & Lee, 2020).

2.5 Personalisasi

Personalisasi merupakan bentuk adaptasi di mana sistem menyesuaikan konten, layanan, atau antarmuka berdasarkan karakteristik, preferensi, dan kebutuhan spesifik pengguna. Proses ini melibatkan pemodelan pengguna (*user modeling*) dan pemanfaatan data interaksi untuk menghasilkan pengalaman yang relevan dan kontekstual (Mohamed Benfarha & Mohamed Sefian Lamarti, 2023).

Pendekatan personalisasi dapat dilakukan secara eksplisit, ketika pengguna secara langsung menyatakan preferensi atau memberikan masukan, maupun secara implisit, ketika sistem menyimpulkan preferensi tersebut dari perilaku dan riwayat interaksi. Dengan dukungan teknik pembelajaran mesin, personalisasi modern mampu mengidentifikasi pola, memprediksi kebutuhan, dan menyesuaikan interaksi secara dinamis, sehingga meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan kepuasan pengguna (Mohamed Benfarha & Mohamed Sefian Lamarti, 2023).

2.6 Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*, AI) adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari dan merealisasikan agen atau sistem yang mampu menunaikan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia,

termasuk pengenalan pola, inferensi, pembuatan keputusan, dan pembelajaran dari data, serta telah mengalami percepatan aplikasi nyata di berbagai domain seperti kesehatan, industri, dan layanan karena kemajuan teknik pembelajaran mesin dan model berbasis representasi (*embedding*) dan model bahasa besar; tinjauan sistematis terbaru menunjukkan kematangan aplikasi AI di domain kesehatan sekaligus menyoroti tantangan etika, validasi klinis, dan kebutuhan data berkualitas tinggi untuk implementasi aman di lapangan (Alhejaily, 2025).

2.7 Large Language Models (LLM)

Large Language Models (LLM) adalah model bahasa berbasis jaringan saraf berskala sangat besar yang dilatih pada korpus teks masif untuk memprediksi token berikutnya dalam sebuah urutan. Peningkatan skala model meliputi jumlah parameter, data pelatihan, dan komputasi secara signifikan memperluas kemampuan generalisasi, termasuk *few-shot learning*, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas baru hanya dengan sedikit contoh atau instruksi dalam prompt tanpa pelatihan ulang khusus (Brown et al., 2020).

Studi menunjukkan bahwa performa LLM mengikuti *scaling laws*, di mana kualitas model meningkat secara konsisten mengikuti power-law terhadap ukuran model, jumlah data, dan komputasi pelatihan. Temuan ini menegaskan bahwa skala merupakan faktor fundamental dalam mendefinisikan karakteristik dan kapabilitas LLM, selama ketersediaan data dan sumber daya komputasi memadai (Kaplan et al., 2020).

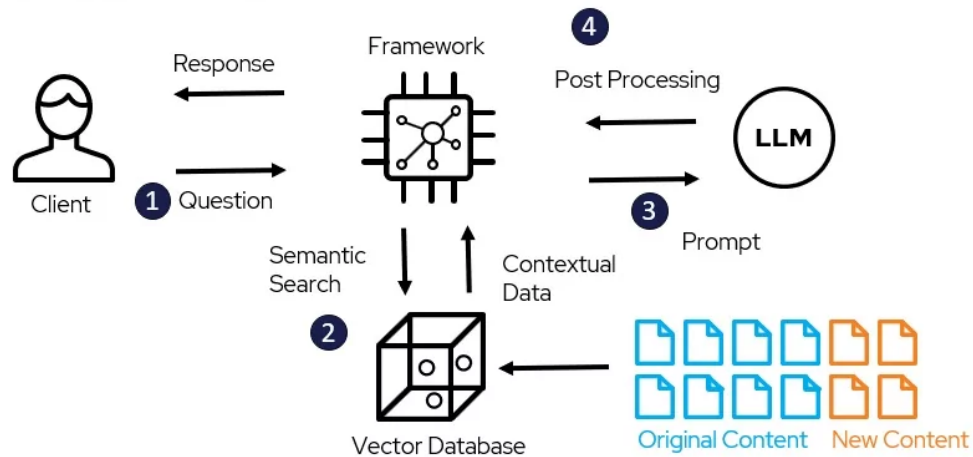
2.8 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah arsitektur yang menggabungkan proses *retrieval* (pengambilan) dokumen dari basis pengetahuan eksternal dengan kemampuan model generatif untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan kontekstual (Lewis et al., 2020).

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2, alur kerja RAG dimulai ketika pengguna mengajukan pertanyaan (1), yang kemudian memicu *semantic search* untuk mengambil data kontekstual yang relevan dari *vector database* (2). Data yang ditemukan akan digabungkan dengan *prompt* asli untuk memperkaya

konteks sebelum dikirimkan ke LLM (3). Selanjutnya, model memproses informasi tersebut untuk menghasilkan respons akhir yang lebih relevan dan kontekstual (4) (Pureinsights, 2023).

RAG Architecture Model



Gambar 2.2 Arsitektur Model *Retrieval Augmented Generation* (RAG)
(Sumber: Pureinsights, 2023)

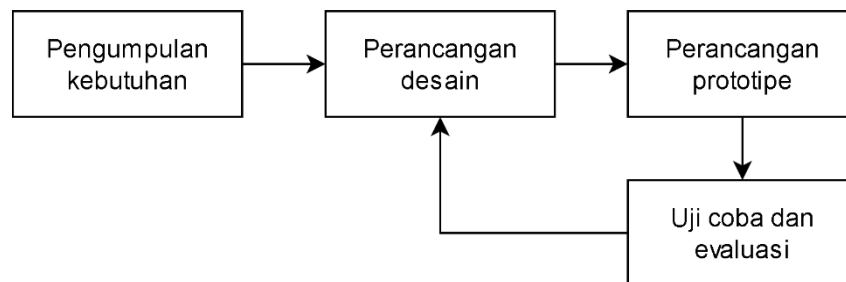
Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi *hallucination* dan meningkatkan akurasi respons karena model tidak hanya mengandalkan memori internal, tetapi juga referensi eksternal yang dinamis (Lewis et al., 2020). Namun, kinerja RAG sangat bergantung pada kualitas *retriever*, relevansi dokumen yang diambil, serta kemampuan model generatif dalam memanfaatkan konteks secara efektif (Siriwardhana et al., 2023).

2.9 Metode *Prototype*

Metode *prototype* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan interaktif, di mana sistem dikembangkan melalui siklus penyempurnaan berdasarkan desain awal hingga tercipta versi yang mendekati produk akhir. Keunggulan metode ini terletak pada fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perubahan selama proses pengembangan.

Dalam beberapa implementasi, proses evaluasi *prototype* tidak selalu melibatkan pengguna akhir secara langsung, melainkan menggunakan metode pengujian seperti *black box testing* yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas

sistem berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan kode internal (Kholis & Zaky, 2025). Proses metode *prototype* diperlihatkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Proses Metode *Prototype*

(Sumber: Kholis & Zaky, 2025)

2.10 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan, tanpa memperhatikan struktur internal kode. Tujuan utama metode ini adalah memastikan bahwa input yang diberikan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Sehingga, pengujian ini efektif untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna akhir serta menjamin kualitas perangkat lunak secara fungsional (Wicaksana et al., 2025).

2.11 Front-End

Front-end merupakan bagian dari pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan antarmuka grafis (*Graphical User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Disiplin ini berkembang sejak awal 1990-an seiring pertumbuhan internet, dimulai dari halaman HTML statis, kemudian diperkaya dengan CSS untuk tampilan visual dan JavaScript untuk interaktivitas dinamis.

Perkembangannya melahirkan berbagai teknologi dan pendekatan seperti *Responsive Web Design*, *JavaScript frameworks* (React, Angular, Vue), *Progressive Web Apps*, dan *Single Page Applications*. Tujuan utama front-end adalah menghadirkan tampilan yang intuitif, cepat, dan mudah diakses, sekaligus menjadi penghubung antara logika sistem di *back-end* dengan kebutuhan pengguna,

sehingga interaksi manusia–komputer berlangsung efektif dan memuaskan (Stefanova, 2024).

2.12 Back-End

Back-End adalah bagian *server-side* dari aplikasi web yang menangani logika bisnis, pengelolaan data, dan komunikasi dengan basis data, lalu mengirimkan hasilnya ke front-end untuk ditampilkan kepada pengguna. Tidak seperti situs statis yang hanya menyajikan konten tetap, back-end memungkinkan situs dinamis yang dapat menyesuaikan tampilan dan fungsi sesuai data atau preferensi pengguna, memproses permintaan HTTP, mengelola autentikasi, keamanan, dan format keluaran seperti HTML atau JSON. Pengembang biasanya memanfaatkan *framework* untuk mempermudah routing, akses basis data melalui ORM, serta fitur seperti manajemen sesi dan perlindungan dari serangan (Muittari, 2020).

2.13 Application Programming Interface (API)

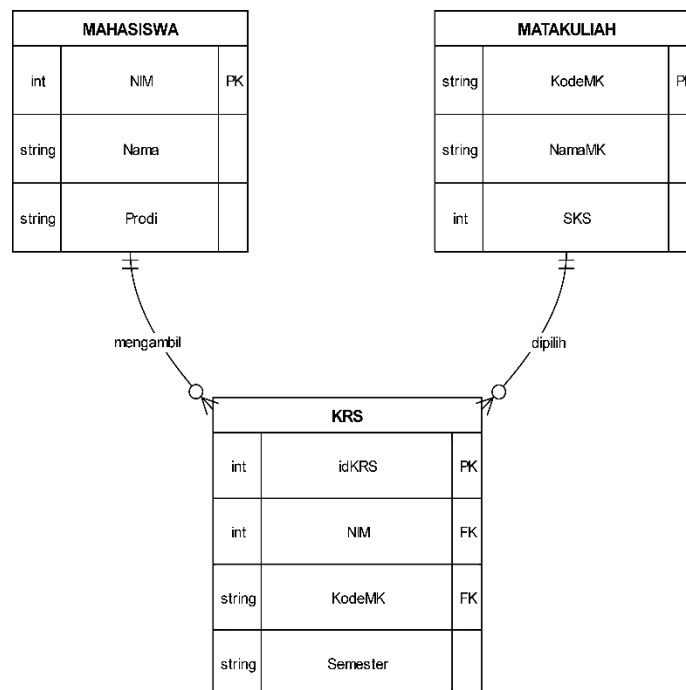
API (*Application Programming Interface*) merupakan sebuah antarmuka yang memungkinkan dua sistem, aplikasi, atau perangkat berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara terstruktur. Fungsinya adalah menyediakan seperangkat aturan, perintah, dan format yang memudahkan pengembang mengakses atau memanfaatkan layanan, fitur, atau data tanpa harus memahami detail internal sistem yang dihubungkan. Dengan API, proses integrasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan fleksibel, karena pengembang cukup memanggil fungsi atau endpoint yang sudah disediakan untuk menjalankan operasi tertentu (Izza & Rajagede, 2022).

2.14 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berelasi, dikelola menggunakan perangkat lunak yang disebut *Database Management System* (DBMS). DBMS menyediakan mekanisme untuk penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan pengelolaan data secara efisien, aman, dan konsisten (Santika et al., 2023). Dalam pengembangan sistem informasi, pemilihan DBMS yang tepat berpengaruh pada kinerja, skalabilitas, dan kemudahan integrasi (Pradipta et al., 2022).

2.14.1 Basis Data Relasional

Basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung melalui kunci primer dan kunci asing. Model ini memanfaatkan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk manipulasi dan pengambilan data. Keunggulannya meliputi konsistensi data, integritas referensial, dan kemudahan normalisasi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan struktur data terdefinisi dengan baik (Watzega et al., 2024). Contoh DBMS relasional populer adalah MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Diagram basis data relasional diilustrasikan pada Gambar 2.4.



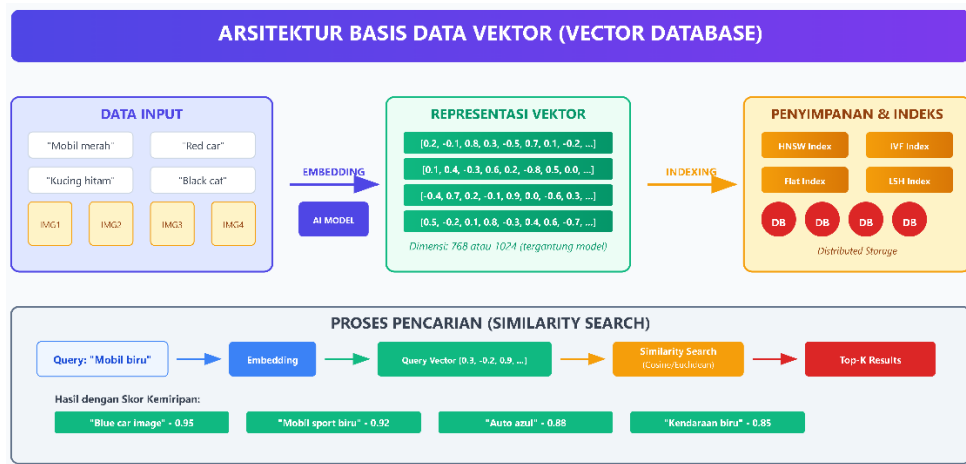
Gambar 2.4 Contoh Entity-Relationship Diagram (ERD) pada Sistem Basis Data Relasional

(Sumber: Peneliti, 2025).

2.14.2 Basis Data Vektor

Basis data vektor adalah sistem penyimpanan yang dioptimalkan untuk mengelola data vektor berdimensi tinggi, seperti representasi fitur dari teks, gambar, atau audio yang dihasilkan oleh model *machine learning*. DBMS jenis ini mendukung pencarian berbasis kesamaan (*similarity search*) menggunakan metrik seperti *cosine similarity* atau *Euclidean distance*. Basis data vektor menjadi penting dalam aplikasi AI modern, misalnya *semantic search*, *recommendation systems*, dan

image retrieval. Contoh implementasi meliputi Milvus, Pinecone, dan Weaviate, yang dirancang untuk menangani miliaran vektor dengan latensi rendah (J. Wang et al., 2021) (Johnson et al., 2021). Ilustrasi basis data vektor terlihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Ilustrasi Arsitektur Basis Data Vektor
(Sumber: Peneliti, 2025).

2.15 Framework

Framework dalam perangkat lunak adalah kerangka kerja yang menyediakan sekumpulan abstraksi dan komponen prabuat (*classes*, *libraries*, dan API) untuk mempercepat pengembangan aplikasi serta menjamin konsistensi struktur kode; programmer wajib mengikuti aturan dan pola yang ditetapkan oleh framework sehingga modul-modul dapat digunakan kembali (*reusable*) dan aplikasi mudah dipelihara serta dikembangkan lebih lanjut (Rasikhah & Adriansyah, 2022).

2.16 Library

Library perangkat lunak adalah modul yang dapat digunakan kembali untuk mempercepat pengembangan. Dalam machine learning, *library* seperti TensorFlow, Keras, dan PyTorch mempermudah pemanfaatan algoritma canggih. Penggunaan ML *library* meningkat tajam dari 1,75% proyek Python baru pada 2013 menjadi hampir 50% pada 2018, meski menghadapi tantangan kompatibilitas dan kebutuhan perangkat keras khusus (Dilhara et al., 2021).

2.17 Web Crawling

Web *crawling* adalah penjelajahan sistematis halaman web oleh *crawler* atau *spider* untuk menemukan, mengunduh, dan mengindeks konten. Berbeda dari *scraping* yang fokus pada ekstraksi data spesifik, *crawling* bertujuan memetakan struktur web dan mengumpulkan sumber daya dari banyak tautan, sering menjadi tahap awal sebelum *scraping* (Khder, 2021).

2.18 Web Scraping

Web *scraping* adalah proses otomatis untuk mengambil data dari situs web dan mengubahnya dari format tidak terstruktur menjadi terstruktur, biasanya melalui tahap pengambilan halaman, ekstraksi elemen relevan, dan konversi ke format seperti CSV atau JSON. Teknik ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti riset pasar, analisis sentimen, dan pengumpulan data *machine learning*, namun perlu mematuhi aspek legal dan etika (Khder, 2021).

2.19 Google Colaboratory

Google Colaboratory adalah platform *notebook Jupyter* berbasis cloud yang memungkinkan peneliti dan pengembang menulis, mengeksekusi, dan berbagi kode *Python* secara langsung melalui *browser* tanpa perlu konfigurasi lingkungan lokal; dilengkapi akses gratis ke sumber daya komputasi seperti CPU, GPU, dan TPU, integrasi mulus dengan *Google Drive*, serta dukungan pustaka populer (*NumPy*, *pandas*, *TensorFlow*, *PyTorch*), Colab meningkatkan produktivitas penelitian data dan kolaborasi tim dengan menyediakan antarmuka interaktif untuk dokumentasi, visualisasi, dan *reproducibility* eksperimen ilmiah (Yanuar & Andarsyah, 2024).

2.20 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan (*usability*) suatu sistem secara keseluruhan. Instrumen ini berbentuk kuesioner berisi sepuluh pernyataan yang dinilai menggunakan skala Likert lima poin, dari nilai 1 untuk “sangat tidak setuju” hingga nilai 5 untuk “sangat setuju” (Arifin, 2024).

Tabel 2.1 menyajikan daftar pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner *System Usability Scale* (SUS) untuk menilai kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan system (Prasetya, 2021).

Tabel 2.1 Pertanyaan *System Usability Scale* (SUS)
(Sumber: Prasetya, 2021)

No	Pertanyaan
1	Saya akan lebih sering lagi menggunakan sistem ini lagi.
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan.
3	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya.
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi) pada sistem ini.
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini membingungkan.
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.

Proses perhitungan skor SUS dilakukan dengan mengonversi jawaban setiap butir agar berada pada skala 0 hingga 4. Untuk pernyataan dengan nomor ganjil digunakan rumus seperti pada Persamaan (2.1).

$$s_i = r_i - 1, \quad i = 1,3,5,7,9 \quad (2.1)$$

Sedangkan untuk pernyataan dengan nomor genap digunakan rumus seperti Persamaan (2.2).

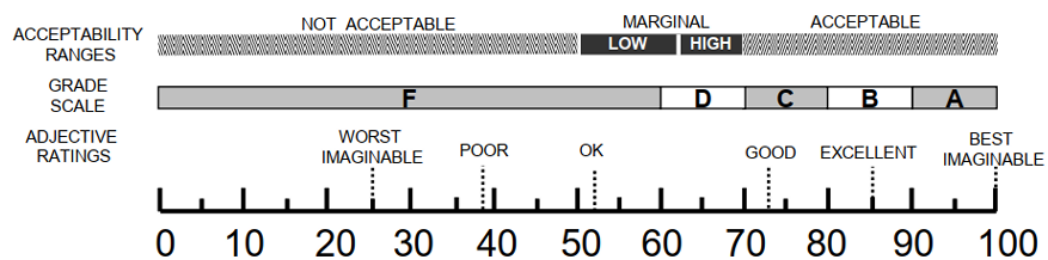
$$s_i = 5 - r_i, \quad i = 2,4,6,8,10 \quad (2.2)$$

$$SUS_{\text{raw}} = \sum_{i=1}^{10} s_i = \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ ganjil}}}^9 (r_i - 1) + \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ genap}}}^{10} (5 - r_i) \quad (2.3)$$

Skor mentah yang didapat dari Persamaan (2.3) berada pada rentang 0 sampai 40. Untuk memperoleh skor akhir dalam skala 0–100, skor mentah dikalikan dengan 2,5 sehingga:

$$SUS_{100} = SUS_{raw} \times 2.5 \quad (2.4)$$

Nilai akhir yang didapat dari Persamaan (2.4) akan digunakan untuk menafsirkan tingkat kegunaan sistem. Interpretasi hasil SUS biasanya ditampilkan dalam bentuk interval kategori, mulai dari “*worst imaginable*” hingga “*best imaginable*”, sehingga memudahkan dalam memahami posisi skor sebuah sistem pada skala kegunaan. Interval skor SUS tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.6 yang menyajikan distribusi kategori berdasarkan nilai skor (Arifin, 2024).



Gambar 2.6 Interval Interpretasi Skor *System Usability Scale* (SUS) Berdasarkan Rentang *Acceptability*, *grade scale*, dan *adjective ratings* (Sumber: Arifin, 2024).

2.21 Skala Likert

Skala Likert ditemukan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu objek atau pernyataan. Dalam skala ini, responden diberi pernyataan atau pertanyaan dan diminta menyatakan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tersebut.

Jawaban disusun secara bertingkat (misalnya dari *sangat tidak setuju* hingga *sangat setuju*) dan setiap pilihan dapat diberi skor secara konsisten dari tingkat terendah hingga tertinggi untuk memudahkan proses analisis data. Skala ini banyak digunakan dalam penelitian sosial maupun pengujian sistem karena mampu menggambarkan kecenderungan sikap responden secara kuantitatif (Simamora, 2022). Interpretasi skala Likert tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Skala Likert
(Sumber: Simamora, 2022)

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Cukup
4	Setuju
5	Sangat Setuju

2.22 Bimbingan Karir

Bimbingan karir adalah proses terstruktur yang membantu individu mengelola perkembangan karir, membuat keputusan pendidikan dan pekerjaan, serta menavigasi transisi di pasar kerja yang berubah cepat (OECD, 2021). Layanan ini mencakup dukungan untuk memahami diri, termasuk minat, nilai, keterampilan, dan aspirasi, serta menghubungkan pemahaman tersebut dengan peluang yang relevan di dunia kerja.

UNESCO menekankan bahwa bimbingan karir modern berperan penting dalam membekali individu dengan *career management skills*, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengarahkan, dan menyesuaikan jalur karir secara berkelanjutan di tengah perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini juga membantu mengurangi kesenjangan akses informasi dan meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan seperti otomatisasi dan transformasi digital (UNESCO, 2021).

2.23 Social Cognitive Career Theory (SCCT)

Social Cognitive Career Theory (SCCT) merupakan kerangka kerja psikologis yang menjelaskan perkembangan minat, pemilihan, dan pencapaian karir melalui interaksi dinamis antara keyakinan efikasi diri (*self-efficacy*), ekspektasi hasil (*outcome expectations*), dan tujuan personal (*personal goals*) (Brown & Lent, 2023). Studi lain menegaskan bahwa SCCT sangat relevan di era *boundaryless career*, di mana jalur karir bersifat non-linear dan dipengaruhi oleh perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Teori ini tidak hanya menyoroti peran variabel individu, tetapi juga menekankan pentingnya faktor kontekstual dalam membentuk

minat, keputusan, dan ketekunan karir. Pendekatan ini memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dan memprediksi perilaku karir di berbagai populasi dan lintas budaya (D. Wang et al., 2022).

2.24 Paradigma *Life Design*

Paradigma *Life Design* melengkapi *Social Cognitive Career Theory* (SCCT) dengan menekankan bahwa individu abad ke-21 tidak sekadar memilih karir dari opsi yang ada, tetapi secara aktif mengonstruksi jalur karir melalui narasi yang mengintegrasikan pengalaman masa lalu, refleksi masa kini, dan proyeksi masa depan (SAVICKAS, 2020). Pendekatan ini berpusat pada pengembangan *career stories* dan *life themes* melalui proses kepengarangan aktif, sehingga membantu individu menciptakan makna dan koherensi dari pengalaman hidup yang kompleks.

Perkembangan terkini menunjukkan adopsi berbagai instrumen kualitatif seperti *Career Construction Interview* dan *My Career Story*, serta format intervensi yang beragam mulai dari platform digital hingga konseling kelompok dan individual (D. Wang et al., 2022). Adaptasi ini memperlihatkan fleksibilitas *Life Design* dalam menjawab tantangan karir di era digital, yang ditandai oleh ketidakpastian, perubahan cepat, dan keragaman jalur karir

2.25 Penelitian Sebelumnya

Pada Tabel 2.3 di bawah ini, akan dibahas mengenai perbandingan penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Metode/ Teknologi	Kontribusi Utama	Keterbatasan
Nagur Vali Shaik dkk. (India, 2025)	<i>Human challenging career and future advice chatbot using RAG</i>	<i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i> dengan Zephyr-7B, FAISS, LangChain, Stream-lit	Menghasilkan chat interaktif 24/7 yang memadukan retrieval dokumen dan generasi teks kontekstual untuk rekomendasi karier real-time, meningkatkan personalisasi dibanding metode statis konvensional.	Penelitian ini belum melibatkan uji pengguna, hanya relevan pada konteks India, dan belum adaptif terhadap perubahan profil pengguna dari waktu ke waktu.
S. Westman (2021)	<i>Artificial Intelligence for Career Guidance</i>	Kajian pustaka, tinjauan sistem AI sebagai <i>coach</i> , <i>collaborator</i> , <i>assistant</i>	Menyajikan model konseptual AI sebagai <i>virtual coach</i> adaptif, memetakan peran AI dan manusia dalam bimbingan karier sepanjang hidup, menawarkan kerangka kerja teoritis untuk	Berbasis tinjauan teori, tanpa prototipe yang diimplementasi; kurang studi empirik atau validasi pengguna

Peneliti	Judul Penelitian	Metode/ Teknologi	Kontribusi Utama	Keterbatasan
			pengembangan sistem AI masa depan	
RG Guntara (Indonesia, 2023)	<i>Web-Based Counseling Skills Evaluation Information System Using Design Science Research Methodology (DSRM) Approach</i>	<i>Design Science Research Methodology</i> (DSR), PHP, MySQL, YouTube API	Menerapkan DSR untuk membangun sistem evaluasi keterampilan konseling dengan instrumen video, memfasilitasi pelatihan dan feedback terstruktur secara daring	Fokus hanya pada evaluasi keterampilan dasar konseling, bukan rekomendasi karier; tidak adaptif terhadap input naratif pengguna; tanpa komponen AI canggih
Elin Haerani, Fadhilah Syafria, Muhammad Yusuf Fadhilah (2024)	Pengembangan sistem informasi cerdas career guidance berbasis minat di perguruan tinggi	Breadth First Search (BFS) + Rothwell-Miller Interest Blank (RMIB); PHP + MySQL; Web-based system	Menghasilkan sistem rekomendasi jurusan berbasis minat dengan 8 kategori peminatan RMIB; Motor inferensi BFS untuk analisis data input menjadi output rekomendasi; UI intuitif dengan hasil UAT yang baik (16/20 responden puas secara keseluruhan)	Beberapa pertanyaan kuesioner perlu diperjelas (2/20 responden kesulitan memahami); Rekomendasi kurang relevan untuk beberapa pengguna (3/20); Belum ada fitur informasi karier dan prospek kerja; Sampel UAT terbatas (20 responden); Tidak ada personalisasi adaptif atau pembelajaran dari interaksi pengguna

Peneliti	Judul Penelitian	Metode/ Teknologi	Kontribusi Utama	Keterbatasan
Elysia S. (2024)	Chatbot Berbasis <i>Retrieval Augmented Generation</i> (RAG) untuk Layanan Pelanggan E-Commerce	RAG (Llama 2.1 + ElasticSearch vektor); Python, FastAPI, React	Merancang chatbot e-commerce yang menggabungkan retrieval produk dengan generasi naratif; meningkatkan kepuasan pelanggan 27%.	Keterbatasan adaptifitas dan personalisasi: sistem masih menghadirkan <i>narrative respons</i> statis per sesi, tanpa mekanisme pembelajaran dari histori interaksi pengguna untuk menyesuaikan rekomendasi atau jawaban secara berkelanjutan.

2.26 Posisi Penelitian Sekarang

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan validasi sistem bimbingan karir adaptif berbasis RAG dan LLM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menekankan pada rekomendasi prediktif atau aplikasi generatif yang terpisah, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rancangan sistem yang lebih utuh, adaptif, serta sesuai dengan konteks Indonesia.

Fokus utama penelitian adalah pembuktian konsep (*proof-of-concept*) mengenai bagaimana masukan naratif dari pengguna dapat secara dinamis memperbarui profil konseptual mereka. Profil tersebut kemudian dimanfaatkan oleh arsitektur RAG untuk menghasilkan narasi bimbingan karir yang lebih personal, relevan, dan didukung oleh data lokal.

Posisi penelitian ini terhadap beberapa studi sebelumnya tercantum pada Tabel 2.4, yang menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki keunggulan pada penerapan arsitektur RAG & LLM, konteks Indonesia, serta validasi pengguna yang formal.

Tabel 2.4 Posisi Penelitian Ini terhadap Studi Sebelumnya

Fitur / Kriteria Kunci	Shaik dkk. (2025)	Westman (2021)	Guntara (2023)	Haerani dkk. (2024)	Elysia S. (2024)	Penelitian Ini (NusaNara)
Arsitektur RAG & LLM	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Konteks Indonesia	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Sistem Adaptif (Dinamis)	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Validasi Pengguna Formal (SUS, dsb)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya

BAB 3

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

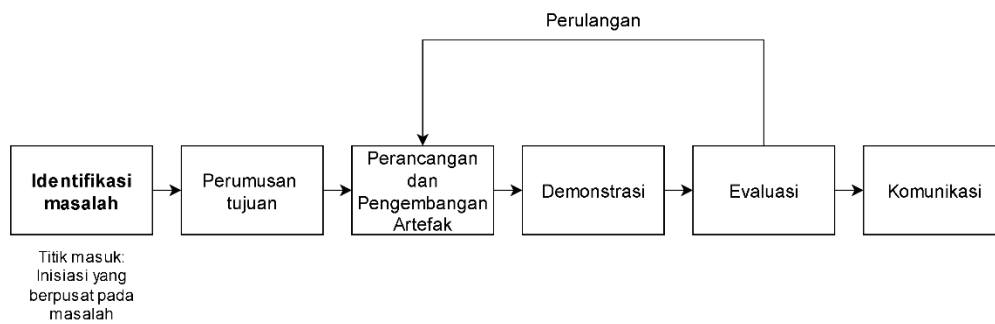
Bab ini menguraikan secara rinci mengenai objek penelitian serta pendekatan dan prosedur metodologis yang akan digunakan. Setiap tahapan, mulai dari rancangan sistem hingga teknik analisis data, dijelaskan secara sistematis untuk memastikan penelitian ini dilaksanakan dengan rigor dan validitas yang tinggi, dengan setiap pilihan metodologis didasarkan pada literatur akademis yang relevan.

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sebuah artefak komputasi berupa prototipe aplikasi web fungsional yang diberi nama "NusaNara". Artefak ini mencakup kode program, keseluruhan arsitektur *full-stack* yang dirancang, basis pengetahuan yang dikurasi, serta alur interaksi pengguna yang diimplementasikan. Artefak inilah yang akan dievaluasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang dimulai dari *entry point* yang berpusat pada masalah (*problem-centered initiation*), di mana identifikasi masalah nyata di lapangan menjadi pemicu utama. Pemilihan DSR didasarkan pada argumen bahwa fokus penelitian ini adalah pada penciptaan solusi (sebuah sistem baru), bukan pada deskripsi atau eksplanasi fenomena yang sudah ada. Peran DSR dalam penelitian ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk pengembangan dan evaluasi, yang memastikan proses penelitian berjalan secara rigor, dari identifikasi masalah hingga validasi artefak.



Gambar 3.1 Tahapan *Design Science Research* (DSR)

Alur penelitian ini, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1, mengikuti enam fase utama dalam pendekatan *Design Science Research* (DSR). Setiap fase saling berkaitan dan membentuk siklus yang berorientasi pada pembangunan serta evaluasi artefak penelitian. Secara ringkas, keenam fase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

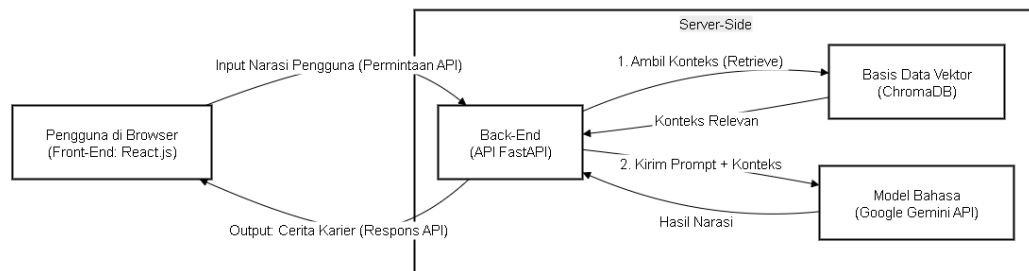
Melakukan studi literatur untuk memvalidasi urgensi masalah dan merumuskan pertanyaan penelitian.

2. Perumusan Tujuan

Menentukan kebutuhan fungsional dari solusi yang diusulkan sebagai dasar pengembangan.

3. Perancangan & Pengembangan Artefak

Membangun Pada fase ini, artefak penelitian yang berupa prototipe fungsional "NusaNara" akan dibangun secara iteratif menggunakan metode *prototype*. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pengujian konsep awal dan penyempurnaan secara fleksibel. Pengembangan prototipe ini akan diwujudkan berdasarkan sebuah arsitektur sistem *full-stack* yang telah dirancang secara spesifik untuk mengimplementasikan alur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) secara efisien, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Bimbingan Karier "NusaNara"

Arsitektur ini mengorkestrasi alur kerja yang dimulai dari Front-End (React.js), sebagai antarmuka tempat pengguna memasukkan narasi. Input tersebut dikirim sebagai permintaan API ke Back-End (API FastAPI), yang bertindak sebagai pusat logika sistem. Setibanya di *back-end*, permintaan ini memicu dua proses inti: pertama, pengambilan konteks relevan (*retrieve*) dari Basis Data Vektor (ChromaDB), dan kedua, pengiriman *prompt* yang telah diperkaya dengan konteks tersebut ke Model Bahasa (Google Gemini API) untuk menghasilkan narasi bimbingan karier. Hasil akhir kemudian dikirimkan kembali melalui API ke *front-end* untuk ditampilkan kepada pengguna.

4. Demonstrasi

Fase Demonstrasi adalah tahap uji teknis awal melalui sebuah studi perintisan (*pilot study*). Uji coba berskala kecil dengan 2-3 pengguna ini bertujuan untuk memvalidasi alur fungsi utama, memastikan stabilitas, dan memperbaiki *bug* kritis. Tujuannya bukan untuk mengumpulkan data penelitian, melainkan untuk menjamin kesiapan teknis prototipe sehingga evaluasi utama dapat fokus pada pengukuran kegunaan dan validasi konsep.

5. Evaluasi

Fase Evaluasi dalam penelitian ini merupakan evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memvalidasi artefak secara formal setelah selesai dikembangkan. Berbeda dengan evaluasi formatif yang dilakukan selama siklus pengembangan, evaluasi sumatif ini menggunakan desain kuasi-eksperimental *one-group pre-test/post-test with follow-up* pada 20–30 siswa SMA/SMK. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen SUS untuk mengukur

kegunaan, serta melibatkan 2–3 ahli untuk validasi konten dan konsep secara kuantitatif.

6. Komunikasi

Menganalisis dan mendokumentasikan seluruh temuan penelitian, mulai dari desain artefak hingga hasil evaluasi, dalam laporan skripsi.

3.2.1 Jenis Artefak Penelitian

Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja *Design Science Research* (DSR) yang berorientasi pada penciptaan solusi inovatif. Sesuai dengan taksonomi artefak DSR yang dikemukakan oleh Peffers et al. (2007), penelitian ini dirancang untuk menghasilkan tiga jenis artefak utama sebagai kontribusi ilmiah:

1. *Model*: Artefak ini berupa *model* konseptual, yaitu sebuah cetak biru (blueprint) arsitektur sistem *full-stack* yang komprehensif. Model ini merinci orkestrasi antara *Front-End* (React.js), *Back-End* (API FastAPI), Basis Data Vektor (ChromaDB), dan *Large Language Model* (Ollama dengan model Qwen2.5:3b) yang di-hosting pada *Virtual Private Server* (VPS), melalui pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang dirancang khusus untuk konteks bimbingan karier adaptif di Indonesia.
2. *Instantiation* (Implementasi): Artefak ini adalah wujud implementasi fisik dari model yang dirancang, yaitu sebuah prototipe fungsional (*proof-of-concept*) aplikasi web yang diberi nama "NusaNara". *Instantiation* ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa arsitektur yang diusulkan dapat diimplementasikan secara teknis untuk menghasilkan luaran berupa narasi bimbingan karier yang personal dan kontekstual.
3. *Method*: Artefak ini berupa *metode* atau alur kerja terstruktur yang menggabungkan kerangka DSR dengan siklus *metode prototype*. Kontribusi metode ini mencakup alur sistematis untuk: (a) melakukan analisis kebutuhan kuantitatif (survei 100 responden) dan pengumpulan basis pengetahuan (*web scraping*); serta (b) melakukan evaluasi artefak secara formal menggunakan desain kuasi-eksperimental (*pre-test/post-test*) dan pengukuran kegunaan (*System Usability Scale*).

3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini disusun secara sistematis untuk memandu pelaksanaan penelitian, mulai dari penentuan subjek hingga analisis data. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dengan mengintegrasikan kerangka kerja DSR dan metode *prototype* untuk pengembangan.

3.3.1 Subjek dan Lokasi Penelitian

Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa tingkat akhir (SMA/SMK) dan mahasiswa aktif di Indonesia yang berada dalam fase eksplorasi dan pengambilan keputusan karier. Dari populasi tersebut, akan diambil sampel dan subjek penelitian yang terdiri dari dua kelompok.

Penelitian ini akan melibatkan dua kelompok subjek. Pertama, sampel pengguna akhir yang terdiri dari 20–30 siswa SMA/SMK dan mahasiswa. Karakteristik sampel ini akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan representasi pengguna yang sedang aktif dalam fase eksplorasi karier. Kedua, validator ahli yang terdiri dari 2–3 praktisi di bidang bimbingan karier atau *Human Resources* (HR). Para ahli ini dipilih berdasarkan pengalaman mereka untuk memberikan evaluasi kuantitatif terhadap prototipe.

Mengingat artefak penelitian berupa aplikasi web, lokasi penelitian dan pengujian akan bersifat fleksibel. Seluruh proses pengumpulan data dari responden akan dilaksanakan secara daring (*remote*), memungkinkan jangkauan partisipan yang lebih luas.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga alur utama yang sistematis: (1) survei kuantitatif untuk analisis kebutuhan awal, (2) pengumpulan data konten untuk membangun basis pengetahuan AI, dan (3) pengumpulan data kuantitatif untuk evaluasi prototipe.

1. Pengumpulan data kebutuhan awal

Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi masalah dan memprioritaskan kebutuhan sistem secara kuantitatif sebelum pengembangan dimulai. Untuk itu, digunakan instrumen berupa kuesioner daring terstruktur yang disebar kepada sekitar 100 responden, terdiri dari siswa dan mahasiswa. Kuesioner ini mencakup beberapa bagian, antara lain validasi masalah dan prioritas kebutuhan sistem. Pada bagian validasi masalah, digunakan Skala Likert untuk mengukur variabel kunci, seperti tingkat kesulitan responden dalam mengambil keputusan karier dan tingkat kecemasan terkait fenomena “salah jurusan.” Sementara itu, pada bagian prioritas kebutuhan sistem, responden diminta memberikan peringkat (*rank-order*) terhadap fitur-fitur potensial, misalnya rekomendasi naratif, kemampuan adaptif, dan data lokal, dari yang paling penting hingga kurang penting, sehingga diperoleh prioritas fitur yang objektif.

2. Pengumpulan Data Konten untuk Basis Pengetahuan AI

Alur ini difokuskan pada pengumpulan data yang akan mendukung arsitektur RAG, sehingga sistem mampu memberikan rekomendasi yang akurat dan relevan dengan konteks pengguna. Untuk itu, peneliti menggunakan metode web crawling dan ekstraksi data otomatis, dengan membangun skrip yang mengambil informasi dari sumber-sumber tepercaya, seperti portal karier (Jobstreet, Glints), laporan industri, dan situs resmi perguruan tinggi. Data yang dikumpulkan mencakup profil sekitar 30–50 profesi, deskripsi pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, serta program studi yang relevan.

3. Pengumpulan Data Evaluasi Prototipe

Setelah prototipe mencapai status MVP dan melalui tahap Demonstrasi, dilakukan pengumpulan data evaluasi secara kuantitatif dari sampel pengguna akhir (20-30 siswa/mahasiswa) dengan menerapkan desain kuasi-eksperimental *one-group pre-test/post-test*.

Prosesnya dimulai dengan tahap *pre-test*, di mana responden mengisi kuesioner awal untuk mengukur variabel terikat (misalnya, tingkat kejelasan karier atau keyakinan diri dalam pengambilan keputusan karier). Selanjutnya, responden berinteraksi dengan prototipe "NusaNara".

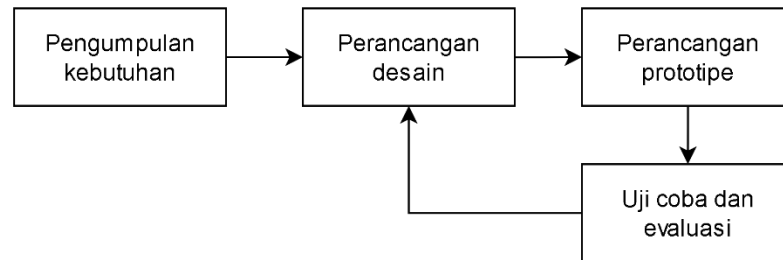
Pada tahap *post-test*, responden mengisi kembali kuesioner yang sama persis seperti pada tahap *pre-test* dan kemudian mengisi instrumen System Usability Scale (SUS). Kuesioner SUS ini bertujuan untuk mengukur persepsi kegunaan (*usability*) prototipe secara terstandarisasi. Daftar lengkap 10 pernyataan dalam kuesioner SUS yang akan digunakan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar 10 Pertanyaan Kuesioner SUS

	Pernyataan	Skala				
		1	2	3	4	5
1	Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini.					
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit.					
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.					
4	Saya butuh bantuan teknis untuk menggunakan sistem ini.					
5	Saya merasa fitur-fitur di sistem ini terintegrasi dengan baik.					
6	Saya merasa ada banyak inkonsistensi pada sistem ini.					
7	Saya bisa membayangkan kebanyakan orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan sangat cepat.					
8	Saya merasa sistem ini sangat membingungkan untuk digunakan.					
9	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini.					
10	Saya perlu mempelajari banyak hal baru sebelum bisa menggunakan sistem ini.					

3.3.3 Teknik Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dalam penelitian ini dilakukan secara iteratif pada fase Perancangan & Pengembangan Artefak dari DSR, dengan mengadopsi metode prototipe.



Gambar 3.3 Alur Metode *Prototype*

Alur pengembangan, seperti yang digambarkan secara umum pada Gambar 3.3, terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berhubungan, yaitu:

1. Pengumpulan Kebutuhan

Proses diawali dengan pengumpulan spesifikasi fungsional dan teknis. Sebagaimana telah dirinci pada Subbab 3.3.2, langkah krusial ini dibagi menjadi dua alur investigasi paralel:

(a) Alur Kebutuhan Pengguna (*User-Centric*): Pendekatan *bottom-up* untuk memvalidasi masalah dan memprioritaskan fitur dari perspektif pengguna. Ini dilakukan melalui analisis kuantitatif dari survei kebutuhan (kuesioner) yang disebar kepada calon pengguna (siswa SMA/SMK dan mahasiswa).

(b) Alur Kebutuhan Data (*Data-Centric*): Pendekatan *top-down* untuk mengumpulkan dan menstrukturkan konten faktual yang akan menjadi basis pengetahuan (*knowledge base*) RAG. Ini dilakukan melalui *web scraping* data lowongan karier dan pendidikan di Indonesia (dari Glints).

2. Perancangan Desain

Kebutuhan yang telah dikumpulkan diterjemahkan menjadi cetak biru arsitektur sistem full-stack dan desain antarmuka pengguna (UI), dengan alur

interaksi dan tata letak visual yang dirancang berdasarkan prioritas fitur untuk memastikan pengalaman pengguna yang intuitif.

3. Perancangan Prototipe

Desain kemudian diimplementasikan menjadi prototipe fungsional (Minimum Viable Product) menggunakan back-end API FastAPI (Python), front-end React.js, serta komponen inti RAG yang memanfaatkan ChromaDB dan Google Gemini Pro API sebagai mesin generatif.

4. Uji Coba dan Evaluasi

Tahap ini adalah evaluasi formatif, yaitu sebuah proses internal dan iteratif yang dilakukan oleh peneliti. Menggunakan pendekatan black-box testing, tujuannya adalah untuk memverifikasi fungsionalitas dan memperbaiki prototipe hingga mencapai status MVP yang stabil. Proses ini berbeda dengan Evaluasi Sumatif, yaitu validasi formal dengan responden menggunakan instrumen SUS di akhir penelitian.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Seluruh analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk mengolah dan menafsirkan temuan secara objektif. Analisis dilakukan berdasarkan sumber datanya, yaitu data kebutuhan awal, evaluasi prototipe, dan validasi ahli.

Data kebutuhan awal diperoleh dari survei yang dilakukan kepada calon pengguna. Untuk memahami gambaran umum, digunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan frekuensi, sehingga dapat terlihat seberapa besar tingkat kecemasan karier yang dialami responden. Selain itu, statistik inferensial, seperti uji korelasi, digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, misalnya antara minimnya akses informasi dengan kebingungan dalam memilih jurusan.

Data evaluasi prototipe, yang dikumpulkan melalui kuesioner *System Usability Scale* (SUS), dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan skor kegunaan rata-rata dan standar deviasinya, yang menjadi tolok ukur utama penerimaan pengguna. Sementara itu, desain kuasi-eksperimental *one-group pre-*

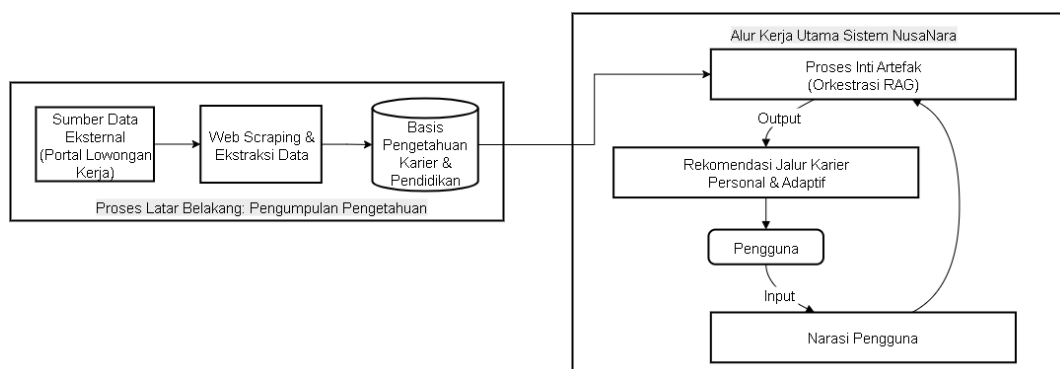
test/post-test dianalisis dengan uji-t berpasangan (*paired t-test*) untuk mengetahui apakah terdapat perubahan signifikan pada variabel terikat, seperti tingkat kejelasan karier, sebelum dan sesudah penggunaan prototipe. Analisis ini memberikan bukti kuantitatif mengenai dampak prototipe terhadap pengguna.

Penilaian dari ahli dilakukan dengan mengagregasi skor yang diisi oleh para pakar, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai validitas konten dan kesesuaian konsep prototipe, sehingga menambah kekuatan justifikasi dari perspektif profesional.

3.3.5 Alur Implementasi Penelitian

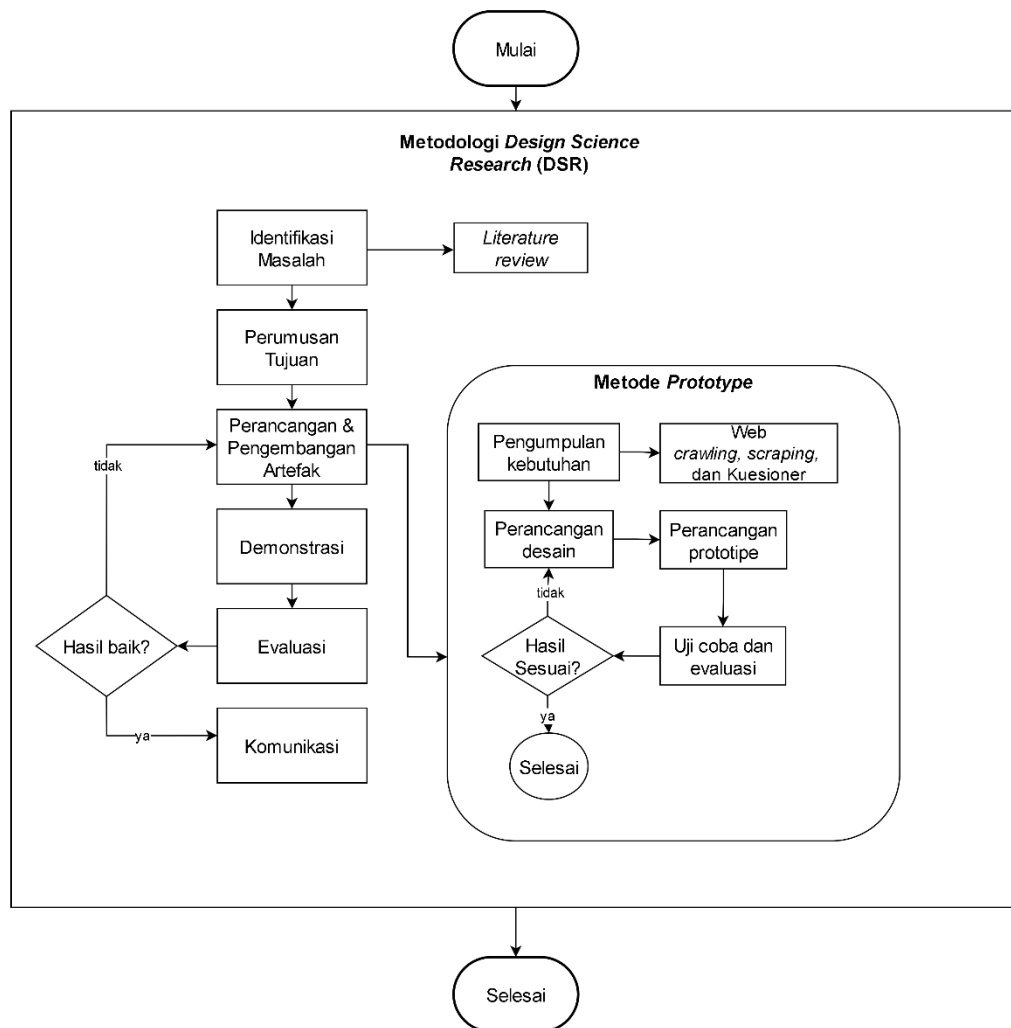
Rancangan penelitian ini mengembangkan kerangka DSR yang telah dijelaskan pada Subbab 3.2, dengan mengintegrasikan proses teknis berbasis metode *prototype*. Untuk memberikan pemahaman yang utuh, alur implementasi ini akan dijelaskan dalam dua bagian: pertama, alur kerja fungsional dari artefak yang menjadi tujuan pengembangan, dan kedua, kerangka kerja metodologis yang memandu proses penciptaannya.

Sebagai langkah awal, Gambar 3.4 di bawah ini menyajikan ilustrasi alur kerja fundamental dari artefak "NusaNara". Diagram ini menjelaskan apa yang secara fungsional akan dibangun: sebuah sistem yang dirancang untuk menerima input kualitatif berupa narasi pengguna, memprosesnya dengan basis pengetahuan yang datanya dikumpulkan melalui *web scraping*, dan menghasilkan output berupa rekomendasi karier yang personal.



Gambar 3.4 Ilustrasi Alur Kerja Inti Artefak "NusaNara"

Selanjutnya, proses untuk membangun dan memvalidasi artefak yang alur kerjanya telah diilustrasikan di atas akan mengikuti sebuah kerangka metodologis yang sistematis. Gambar 3.5 memperlihatkan alur penelitian secara menyeluruh, yang menunjukkan bagaimana artefak tersebut akan dirancang, dikembangkan, dan divalidasi secara ilmiah dalam kerangka DSR.



Gambar 3.5 Rancangan Penelitian

Kedua diagram tersebut saling berkaitan dengan erat. Alur kerja artefak pada Gambar 3.4 merupakan penjabaran lebih rinci dari aktivitas inti yang terdapat dalam blok “Metode *Prototype*” pada Gambar 3.5. Dengan kata lain, Gambar 3.4 berperan sebagai tampilan *zoom-in* yang memperlihatkan proses pengembangan artefak secara lebih mendalam, sedangkan Gambar 3.5 menggambarkan peta jalan penelitian secara keseluruhan. Pendekatan ini menegaskan bahwa metode *prototype*

bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen kunci dalam strategi implementasi DSR. Melalui pendekatan tersebut, proses pengembangan dapat berlangsung secara fleksibel, terukur, serta tetap relevan secara teoritis dan andal dalam fungsi.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan secara komprehensif seluruh temuan penelitian yang diperoleh dari eksekusi metodologi Design Science Research (DSR) serta menyajikan pembahasannya. Penyajian hasil akan mengikuti alur kronologis tahapan DSR yang telah dirumuskan pada Bab 3.

Sesuai dengan alur tersebut, pemaparan akan difokuskan langsung pada hasil dari tahapan DSR "Perancangan & Pengembangan Artefak", yang di dalamnya mencakup siklus metode prototype. Hal ini dikarenakan dua tahapan DSR sebelumnya, yaitu "Identifikasi Masalah" dan "Perumusan Tujuan", telah dibahas secara tuntas dan menjadi fondasi yang kokoh pada Bab 1 (Pendahuluan) dan Bab 2 (Landasan Teori).

Oleh karena itu, bab ini akan dimulai dengan menyajikan temuan dari setiap langkah metode prototype (mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga implementasi prototype), dilanjutkan dengan hasil dari tahap "Demonstrasi" dan "Evaluasi" sumatif. Seluruh temuan tersebut kemudian akan dianalisis dan dibahas secara mendalam pada bagian akhir bab.

4.1 Hasil Tahap Perancangan & Pengembangan Artefak (Siklus Metode Prototype)

Tahapan DSR "Perancangan & Pengembangan Artefak" merupakan inti dari penciptaan solusi dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dirinci pada Bab 3, eksekusi tahapan ini menggunakan metode *prototype* yang bersifat iteratif. Bagian ini akan memaparkan secara kronologis temuan dari setiap langkah dalam siklus prototype tersebut, dimulai dari justifikasi pengumpulan kebutuhan, dilanjutkan dengan artefak perancangan desain, implementasi teknis prototype, hingga hasil dari evaluasi formatif internal.

4.1.1 Hasil Pengumpulan Kebutuhan

Langkah ini merupakan fondasi dari siklus prototype yang bertujuan untuk mendefinisikan *apa* yang harus dibangun oleh sistem dan *data* apa yang dibutuhkannya. Pengumpulan kebutuhan esensial ini dilakukan melalui dua alur investigasi paralel: (1) Alur Kebutuhan Pengguna (*User-Centric*) untuk memvalidasi masalah dan memprioritaskan fitur dari 115 responden, dan (2) Alur Kebutuhan Data (*Data-Centric*) untuk mengumpulkan konten faktual yang akan menjadi basis pengetahuan RAG. Temuan dari kedua alur ini disajikan secara rinci di bawah.

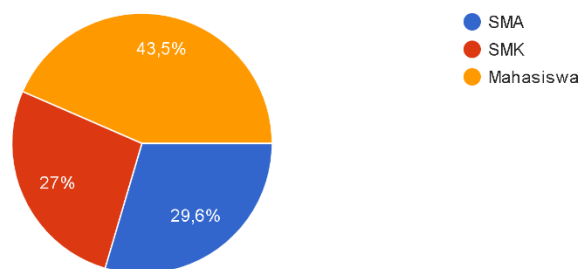
4.1.1.1 Hasil Survei Kebutuhan Awal

Pada alur *user-centric*, sebuah survei daring disebarakan untuk dua tujuan utama: (1) memvalidasi masalah dan tingkat kebingungan karier yang dialami oleh target pengguna, dan (2) memprioritaskan kebutuhan fungsional sistem sebagai dasar perancangan. Survei ini berhasil mengumpulkan data dari 115 responden yang valid, yang telah menyetujui *informed consent*.

1. Demografi Responden

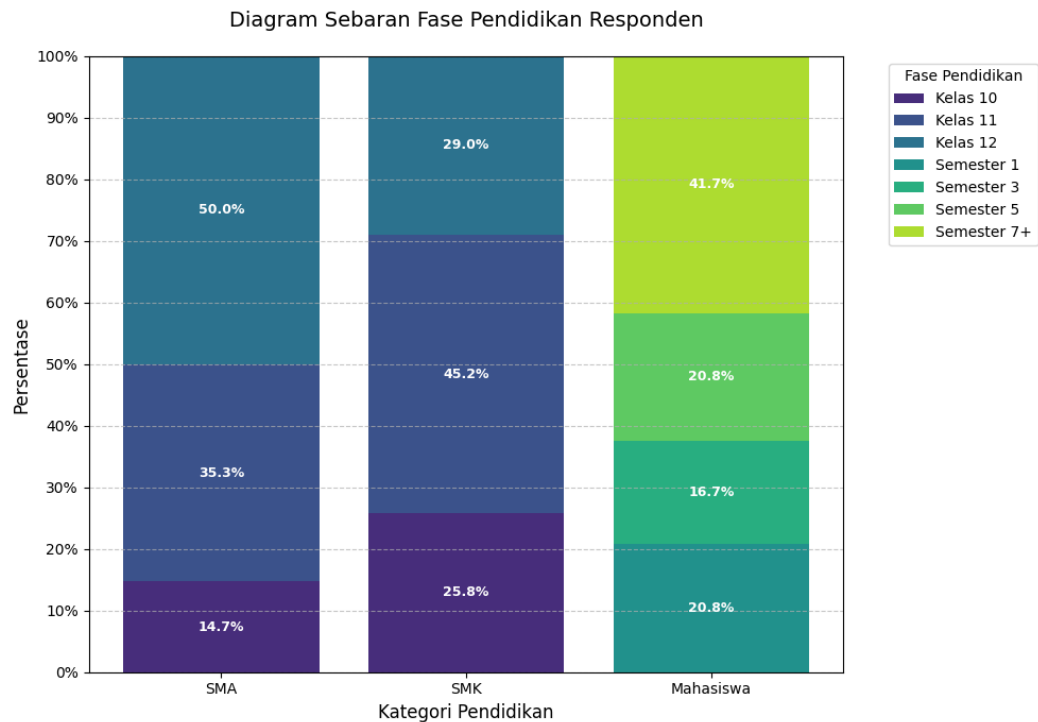
Analisis demografi (N=115) menunjukkan bahwa sampel responden sangat relevan dengan target populasi penelitian. Komposisi jenjang pendidikan, seperti yang divisualisasikan pada Gambar 4.1, didominasi oleh Mahasiswa (43,5%), diikuti oleh SMA (29,6%), dan SMK (27%).

Status Anda saat ini
115 jawaban



Gambar 4.1 Diagram Komposisi Jenjang Pendidikan Responden

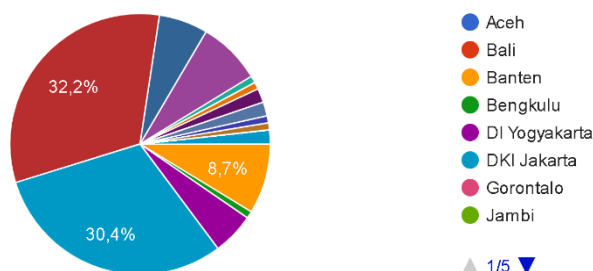
Temuan ini diperkuat dengan data sebaran fase pendidikan yang menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada fase transisi kritis, seperti terlihat pada Gambar 4.2. Data menunjukkan 50% siswa SMA berasal dari Kelas 12, dan 45,2% siswa SMK berasal dari Kelas 11. Pada jenjang mahasiswa, 41,7% berasal dari Semester 7 atau lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden survei adalah individu yang sedang aktif menghadapi keputusan karier pasca-kelulusan.



Gambar 4.2 Diagram Sebaran Fase Pendidikan Responden per Jenjang

Sebaran jurusan responden menunjukkan variasi yang cukup luas. Pada jenjang SMA, responden berasal dari rumpun MIPA (44,1%) dan IPS (44,1%). Sementara itu, pada jenjang SMK, terdapat latar belakang kejuruan yang beragam seperti Teknik Mesin (19,4%), Akuntansi (9,7%), dan Farmasi (9,7%). Adapun pada jenjang Perguruan Tinggi, responden berasal dari berbagai program studi, antara lain Akuntansi (16%), Manajemen (14%), dan Informatika (14%). Sebaran wilayah responden yang ditampilkan pada Gambar 4.3 menunjukkan dominasi dari provinsi-provinsi berpenduduk padat, yaitu Jawa Barat (32,2%) dan DKI Jakarta (30,4%). Meskipun demikian, terdapat pula responden yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Maluku, yang menunjukkan bahwa jangkauan pengumpulan data cukup luas dan representatif terhadap berbagai wilayah di Indonesia.

Provinsi:
115 jawaban



Gambar 4.3 Diagram Sebaran 5 Provinsi Teratas Responden

2. Validasi Masalah dan Identifikasi Kebutuhan (Ringkasan)

Tujuan utama survei adalah mengukur tiga aspek kunci: (1) Tingkat Kecemasan Karier, (2) Evaluasi Layanan Karier Saat Ini, dan (3) Kebutuhan Sistem Baru. Pendekatan analisis yang diambil adalah *Top-Down*, dimulai dengan menyajikan temuan agregat (gambaran umum) yang kemudian didukung oleh data rinci per-item. Hasil analisis rata-rata (*Mean*) skor Likert (skala 1-5) dari ketiga aspek tersebut diringkas pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Kebutuhan (N=115)

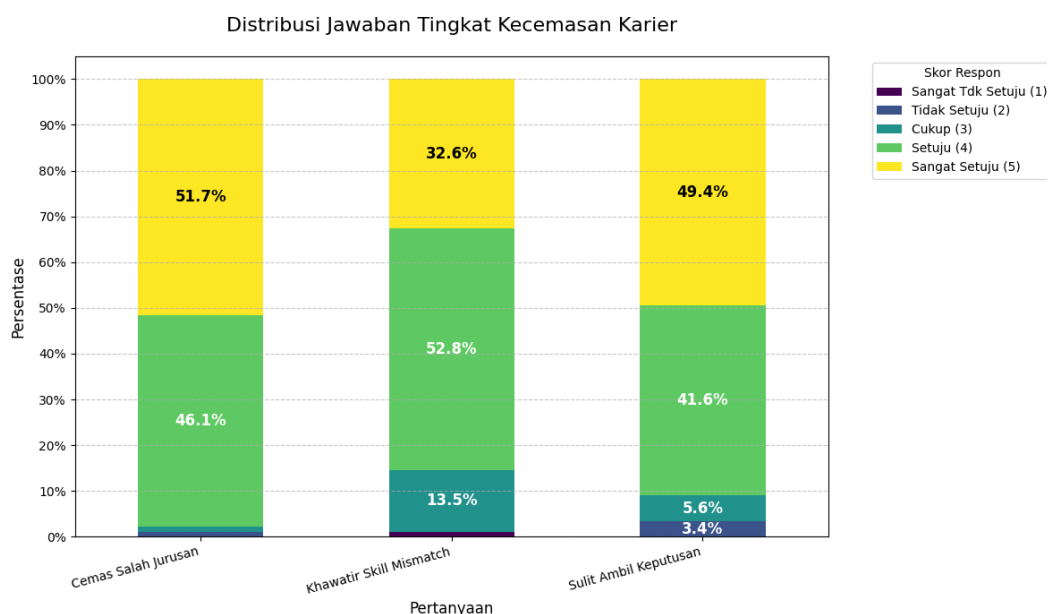
Aspek yang Diukur	Rata-rata Skor (Mean)	Tingkat	% Persetujuan	Interpretasi Temuan
Tingkat Kecemasan Karier	4.37	Tinggi	92.2%	Terdapat urgensi masalah yang tinggi dan tervalidasi.
Evaluasi Layanan Saat Ini	4.16	Tinggi	84.3%	Terdapat kesenjangan solusi yang signifikan pada layanan yang ada.
Kebutuhan Sistem Baru	4.25	Tinggi	87.8%	Terdapat permintaan (demand) yang kuat untuk sistem yang diusulkan.

Temuan pada Tabel 4.1 memberikan justifikasi kuantitatif yang sangat kuat, mencakup tiga aspek utama: (1) Validasi Masalah, yaitu responden menunjukkan tingkat kecemasan karier yang tinggi (Mean = 4.37 dari 5); (2) Kesenjangan Solusi, yaitu responden memberikan evaluasi kritis terhadap layanan yang ada saat ini

(Mean = 4.16 dari 5); dan (3) Validasi Solusi, yaitu terdapat permintaan tinggi (Mean = 4.25 dari 5) terhadap sistem baru yang diusulkan.

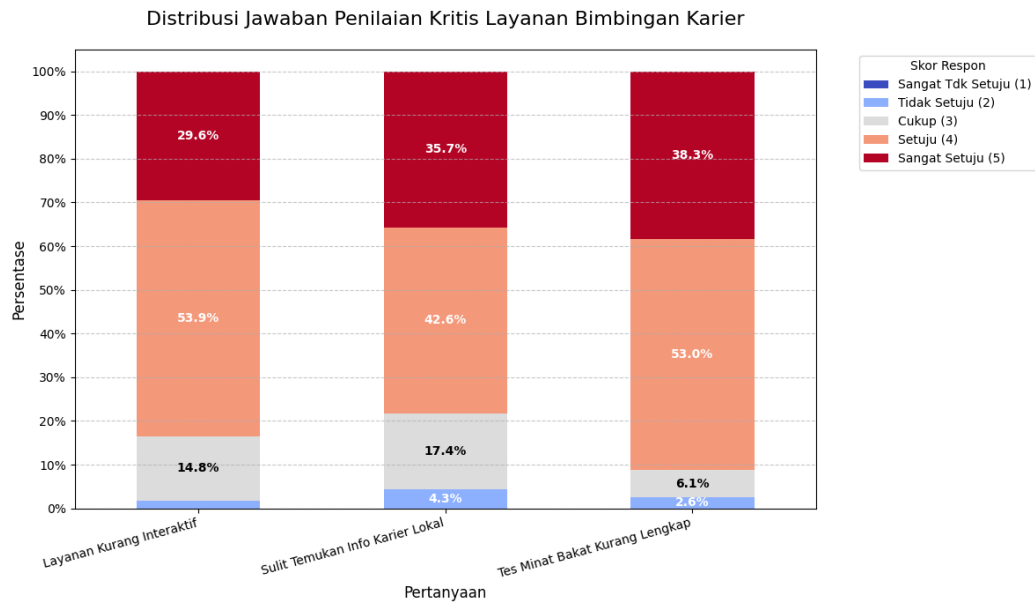
3. Analisis Rinci Validasi Masalah dan Kebutuhan

Temuan *high-level* pada Tabel 4.1 di atas didukung oleh analisis rinci per-item yang disajikan di bawah ini. Distribusi jawaban untuk Tingkat Kecemasan Karier (Mean 4.37) disajikan pada Gambar 4.4. Visualisasi ini menunjukkan mengapa skornya tinggi: 97,4% responden setuju/sangat setuju mereka 'Cemas Salah Jurusan', 85,4% 'Khawatir Skill Mismatch', dan 91,3% 'Sulit Ambil Keputusan'.



Gambar 4.4 Persentase Tingkat Kecemasan dan Kesulitan Karier (N=115)

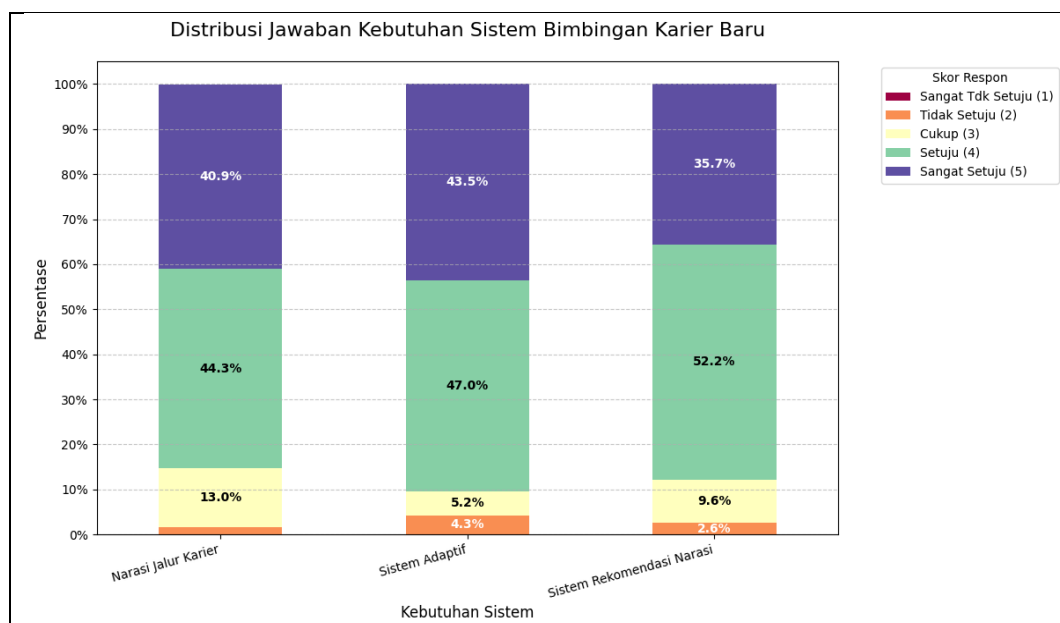
Selain itu, seperti terlihat pada Gambar 4.5, responden memberikan penilaian kritis terhadap layanan bimbingan karier yang ada saat ini. Distribusi jawaban pada aspek *Evaluasi Layanan Saat Ini* (Mean = 4.16) menunjukkan bahwa mayoritas responden (gabungan “Setuju” dan “Sangat Setuju”) menilai tes minat bakat konvensional kurang dapat menggambarkan diri mereka secara lengkap (91,3%), layanan yang tersedia terasa kurang interaktif (83,5%), serta masih kesulitan dalam menemukan informasi karier yang relevan dengan konteks lokal di Indonesia (78,3%). Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan solusi pada layanan bimbingan karier yang ada saat ini.



Gambar 4.5 Persentase Penilaian Terhadap Layanan Karier Saat Ini (N=115)

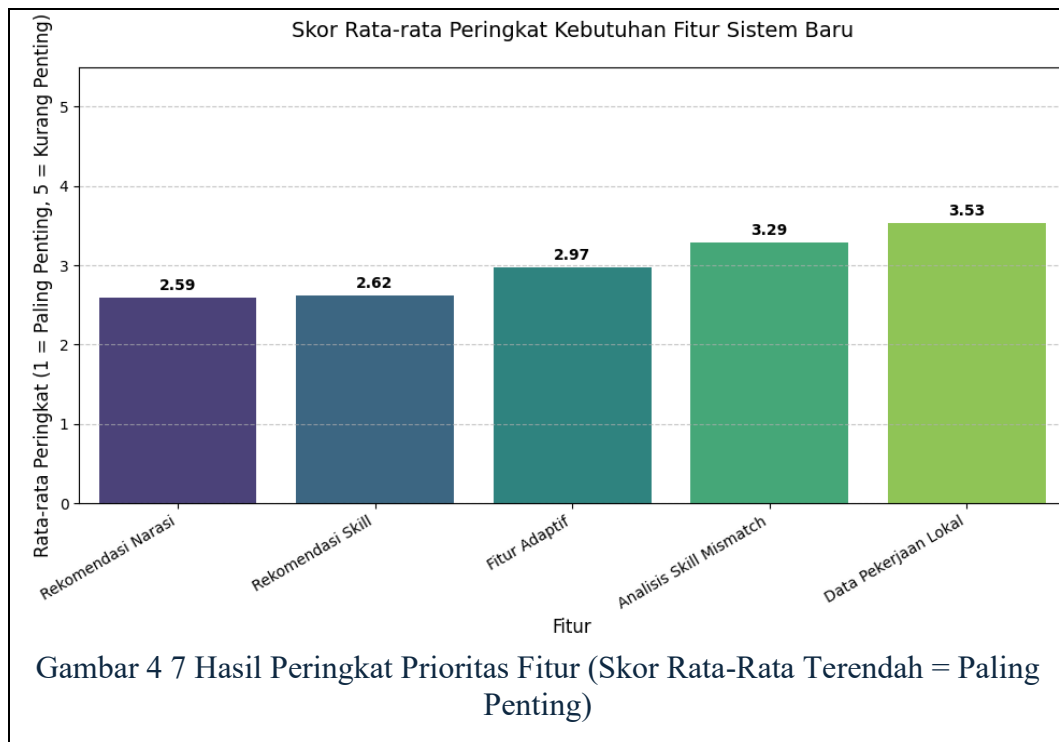
4. Identifikasi Kebutuhan Sistem Baru

Tujuan kedua survei ini adalah mengidentifikasi solusi yang dibutuhkan responden. Hasil menunjukkan permintaan kuat terhadap sistem bimbingan karier yang lebih inovatif dan adaptif. Pada aspek ‘Kebutuhan Sistem Baru’ (Mean = 4.25), seperti terlihat pada Gambar 4.6, mayoritas responden (gabungan “Setuju” dan “Sangat Setuju”) menyatakan akan lebih terbantu dengan sistem berbasis narasi (85,2%), membutuhkan sistem adaptif yang menyesuaikan rekomendasi dengan informasi baru (90,5%), dan menginginkan rekomendasi karier dalam bentuk narasi langkah-langkah (87,9%). Temuan ini memvalidasi relevansi serta urgensi solusi.



Gambar 4.6 Distribusi Jawaban Kebutuhan Sistem Bimbingan Karier Baru

Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis prioritas fitur. Responden diminta mengurutkan lima fitur dari yang paling penting (Peringkat 1) hingga yang kurang penting (Peringkat 5). Hasil peringkat rata-rata, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5, menunjukkan bahwa “Rekomendasi Narasi” (fitur yang memungkinkan *input* cerita pribadi) menjadi prioritas utama dengan Mean Rank 2.59, diikuti oleh “Rekomendasi Skill” dengan Mean Rank 2.62. Temuan ini memperkuat bahwa pendekatan berbasis narasi merupakan kebutuhan paling mendesak bagi pengguna.



5. Kesimpulan Hasil Survei Kebutuhan

Temuan dari survei N=115 memberikan landasan empiris yang kuat bagi perancangan artefak NusaNara. Data mengonfirmasi tiga hal utama: (1) Validasi Masalah, yaitu terdapat tingkat kecemasan karier yang tinggi (Mean = 4.37) serta kekhawatiran terhadap *skill mismatch* di kalangan siswa dan mahasiswa; (2) Kesenjangan Solusi, yaitu layanan konvensional dinilai kaku, kurang interaktif, dan tidak relevan dengan konteks lokal (Mean = 4.16); dan (3) Validasi Solusi, yaitu terdapat permintaan kuat terhadap sistem bimbingan karier yang naratif dan adaptif (Mean = 4.25), di mana fitur “Rekomendasi Narasi” teridentifikasi sebagai prioritas utama pengguna. Temuan ini menjadi dasar kuantitatif dan konseptual bagi pengembangan desain artefak NusaNara.

4.1.1.2 Hasil Pengumpulan Data Konten (Web Scraping)

Setelah kebutuhan pengguna (user-centric) teridentifikasi pada sub-bab sebelumnya, langkah krusial berikutnya adalah pengumpulan kebutuhan data (data-centric). Langkah ini bertujuan untuk membangun basis pengetahuan (knowledge

base) yang faktual, relevan dengan konteks Indonesia, dan terstruktur, yang akan menjadi "otak" dari sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Pengumpulan data konten ini dilakukan dengan metode web scraping otomatis. Berdasarkan temuan survei kebutuhan (4.1.1.1) yang menunjukkan responden adalah entry-level (siswa/mahasiswa), strategi pengumpulan data didasarkan pada 5 (lima) Klaster Karier utama.

Pemilihan 5 klaster ini (Teknologi, Kreatif, Data, Pemasaran, Bisnis) merupakan keputusan delimitasi (pembatasan ruang lingkup) yang disengaja. Keputusan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama: (1) Relevansi tinggi dengan demografi responden survei (4.1.1.1) yang mayoritas berasal dari rumpun MIPA, IPS, dan SMK kejuruan, dan (2) Ketersediaan data lowongan entry-level yang melimpah dan terstruktur (terutama data gaji dan skills) pada platform scraping. Klaster dan job title yang ditargetkan diringkas pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Klaster Karier dan Job Title Target untuk Web Scraping

Klaster Karier	Job Title yang Ditargetkan	Jumlah Target
Teknologi & Perangkat Lunak	<i>Software Engineer, IT Support, Web Developer</i>	3
Desain & Kreatif	<i>Graphic Designer, UI/UX Designer, Content Writer</i>	3
Analisis Data	<i>Data Analyst, Business Intelligence</i>	2
Pemasaran Digital	<i>Digital Marketing, Social Media Specialist, SEO Specialist</i>	3
Bisnis & Administrasi	<i>Project Manager, Business Development, Admin</i>	3
Total		14

Proses *scraping* untuk klaster pada Tabel 4.2 dilakukan menggunakan *Python* dengan *library Selenium* dan *WebDriver (ChromeDriver)* untuk mengotomatisasi interaksi *browser*. Awalnya, penelitian ini menargetkan tiga sumber data utama: Jobstreet, LinkedIn, dan Glints. Namun, dalam implementasi teknisnya, ditemukan beberapa kendala lapangan yang signifikan. Pengambilan data dari Jobstreet tidak dapat dilanjutkan karena situs tersebut menerapkan proteksi *anti-bot* dari *Cloudflare*. Sementara itu, LinkedIn juga tidak digunakan sebagai sumber data utama karena data gaji (yang merupakan atribut krusial) tidak tersedia secara publik.

Berdasarkan temuan lapangan ini, proses web scraping difokuskan sepenuhnya pada platform Glints, yang teridentifikasi memiliki struktur data lowongan yang paling konsisten dan dapat diakses. Proses scraping dari Glints dirancang untuk mengambil data dari halaman pertama hasil pencarian (yang berisi 34 lowongan pekerjaan) untuk setiap job title yang ditargetkan pada Tabel 4.2.

Seperti yang telah jelaskan, proses ini diulang secara semi-manual untuk 14 job title tersebut. Cuplikan kode (*snippet*) kunci dari skrip *Selenium* yang digunakan untuk mengekstraksi elemen data disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Cuplikan Kode Skrip Selenium untuk Ekstraksi Data Glints

```
jobs = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR,
'div[class*="JobCardsc__JobcardContainer"]')
for job in jobs:
    # Mengambil Judul dan Link Pekerjaan
    title_elem = job.find_element(By.CSS_SELECTOR,
'a[class*="CompactOpportunityCardsc__JobCardTitleNoStyleAnchor"]')
    title_text = title_elem.get_attribute('innerText')
    link_href = title_elem.get_attribute('href')

    # Mengambil Nama Perusahaan
    company_text = job.find_element(By.CSS_SELECTOR,
'a[class*="CompactOpportunityCardsc__CompanyLink"]').get_attribute('innerText')

    # Mengambil Lokasi
    location_text = job.find_element(By.CSS_SELECTOR,
'div[class*="CardJobLocation__LocationWrapper"]').get_attribute('innerText')

    # Mengambil Tanggal Posting
    date_text = job.find_element(By.CSS_SELECTOR,
'p[class*="CompactOpportunityCardsc__UpdatedAtMessage"]').get_attribute('innerText')

    # Mengambil Gaji (jika ada)
    salary_text = job.find_element(By.CSS_SELECTOR,
'span[class*="CompactOpportunityCardsc__SalaryWrapper"]').get_attribute('innerText')
```

Cara kerja kode pada Tabel 4.3 dimulai dengan mengambil seluruh elemen lowongan pekerjaan (*job card*) di halaman hasil pencarian Glints menggunakan *CSS selector*. Setiap elemen job merepresentasikan satu lowongan. Dari setiap *job card*, kode mengekstrak judul dan link pekerjaan, menyimpan teks judul di *title_text* dan link di *link_href*.

Selanjutnya, nama perusahaan diambil dan disimpan di *company_text*, lokasi pekerjaan di *location_text*, serta tanggal posting di *date_text*. Jika informasi gaji tersedia, kode juga mengekstrak dan menyimpannya di *salary_text*; jika tidak ada, nilai ini tetap kosong. Proses ini memastikan setiap atribut penting dari lowongan berhasil dikumpulkan secara sistematis.

Dari proses ini, berhasil dikumpulkan total 476 data lowongan pekerjaan (14 job title * 34 lowongan). Data ini kemudian dibersihkan dan distrukturkan. Struktur data final dari basis pengetahuan yang siap di-*embed* ke *vector database* dirangkum pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Struktur Data (Atribut) Basis Pengetahuan yang Diekstraksi

Date Posted	Company	Title	Salary	Location	Requirements	Skills
18 hari yang lalu	Pt Uniair Indotama Cargo	Data Scientist	Rp 8 jt–15 jt	Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta	1–3 tahun pengalaman, S1, 24–35 tahun, laki-laki	Deep Learning, AI, Python, Data Modeling
7 hari yang lalu	PT Neural Technologies Indonesia	Data Scientist	Gaji Tidak Ditampilkan	Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1–3 tahun pengalaman, S1	SQL Server, AI, ML, MLFlow, Airflow, Python, GitHub, Generative AI
7 hari yang lalu	Value Media Corporation (Value Magz)	Data Scientist	Rp 5 jt–6 jt	Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta	1–3 tahun pengalaman, S1	SQL, Data Analytics, ML, Python
17 hari yang lalu	PT Fan Integrasi Teknologi	Data Scientist	Gaji Tidak Ditampilkan	Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat	1–3 tahun pengalaman, S1, 22–29 tahun	Power BI, Tableau, ETL, TensorFlow
18 hari yang lalu	PT Sigma Global Teknologi	Data Scientist	Rp 9 jt–11 jt	Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	3–5 tahun pengalaman, S1	Python, Data Analysis, Azure, AWS

Data mentah sebanyak 476 record dengan struktur pada Tabel 4.4 ini menjadi fondasi faktual (knowledge base) untuk sistem RAG "NusaNara". Proses embedding data ini ke vector database akan dijelaskan pada sub-bab implementasi. Skrip lengkap web scraping yang digunakan dalam penelitian ini disajikan secara utuh pada Lampiran A.

4.1.2 Hasil Perancangan Desain

Setelah kebutuhan pengguna dan data pada sub-bab 4.1.1 didefinisikan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi cetak biru (*blueprint*) teknis dan visual. Perancangan desain ini krusial untuk memastikan implementasi berjalan terstruktur. Bagian ini menyajikan tiga artefak desain utama.

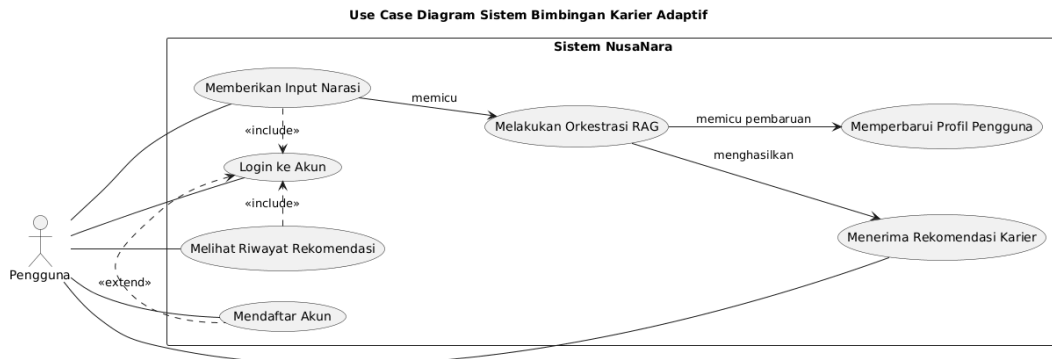
4.1.2.1 Desain Proses Bisnis (UML)

Setelah kebutuhan pengguna (*user-centric*) dan kebutuhan data (*data-centric*) didefinisikan pada sub-bab 4.1.1, langkah perancangan selanjutnya adalah memodelkan fungsionalitas sistem. Desain ini krusial karena harus menerjemahkan seluruh lima prioritas fitur yang diidentifikasi dalam survei (mencakup Rekomendasi Narasi, Rekomendasi Skill, Fitur Adaptif, Analisis Skill Mismatch, dan Data Pekerjaan Lokal) ke dalam satu alur kerja (*workflow*) yang kohesif.

Sistem yang "adaptif" (Prioritas #3) secara teknis mengharuskan sistem untuk dapat mengenali pengguna, mengingat interaksi sebelumnya, dan memperbarui profilnya seiring waktu. Oleh karena itu, fungsionalitas sistem tidak bisa bersifat anonim (sekali pakai), melainkan harus mencakup alur autentikasi pengguna (Register & Login) dan penyimpanan riwayat.

Untuk memodelkan fungsionalitas kompleks ini secara standar, digunakan *Unified Modeling Language* (UML). Disajikan 1 (satu) *Use Case Diagram* untuk memetakan cakupan fungsional, dan 3 (tiga) *Activity Diagram* untuk merinci alur kerja dari setiap *use case* utama.

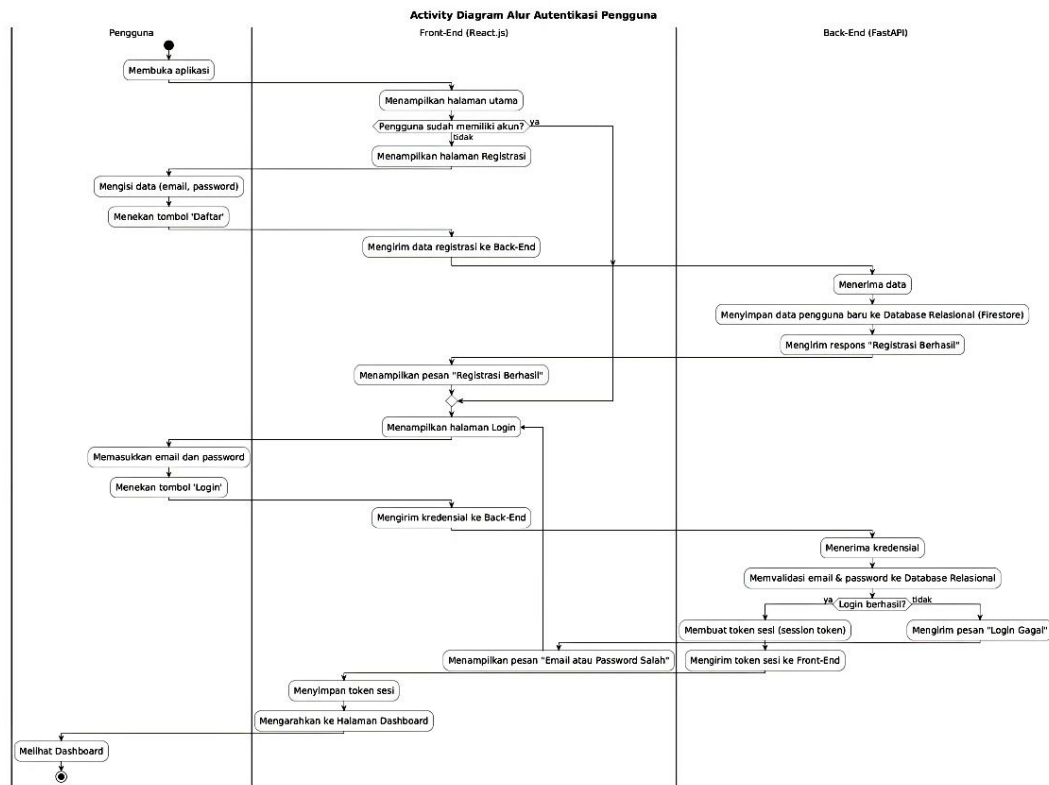
Artefak desain fungsional pertama adalah *Use Case Diagram* pada Gambar 4.8, yang memetakan fungsionalitas sistem dari perspektif aktor "Pengguna". Diagram ini terdiri atas dua kelompok utama: Autentikasi (Mendaftar Akun, Login ke Akun) dan Fitur Inti (Memberikan Input Narasi, Menerima Rekomendasi Karier, Melihat Riwayat Rekomendasi, Memperbarui Profil Pengguna).



Gambar 4.8 *Use Case Diagram* Sistem NusaNara

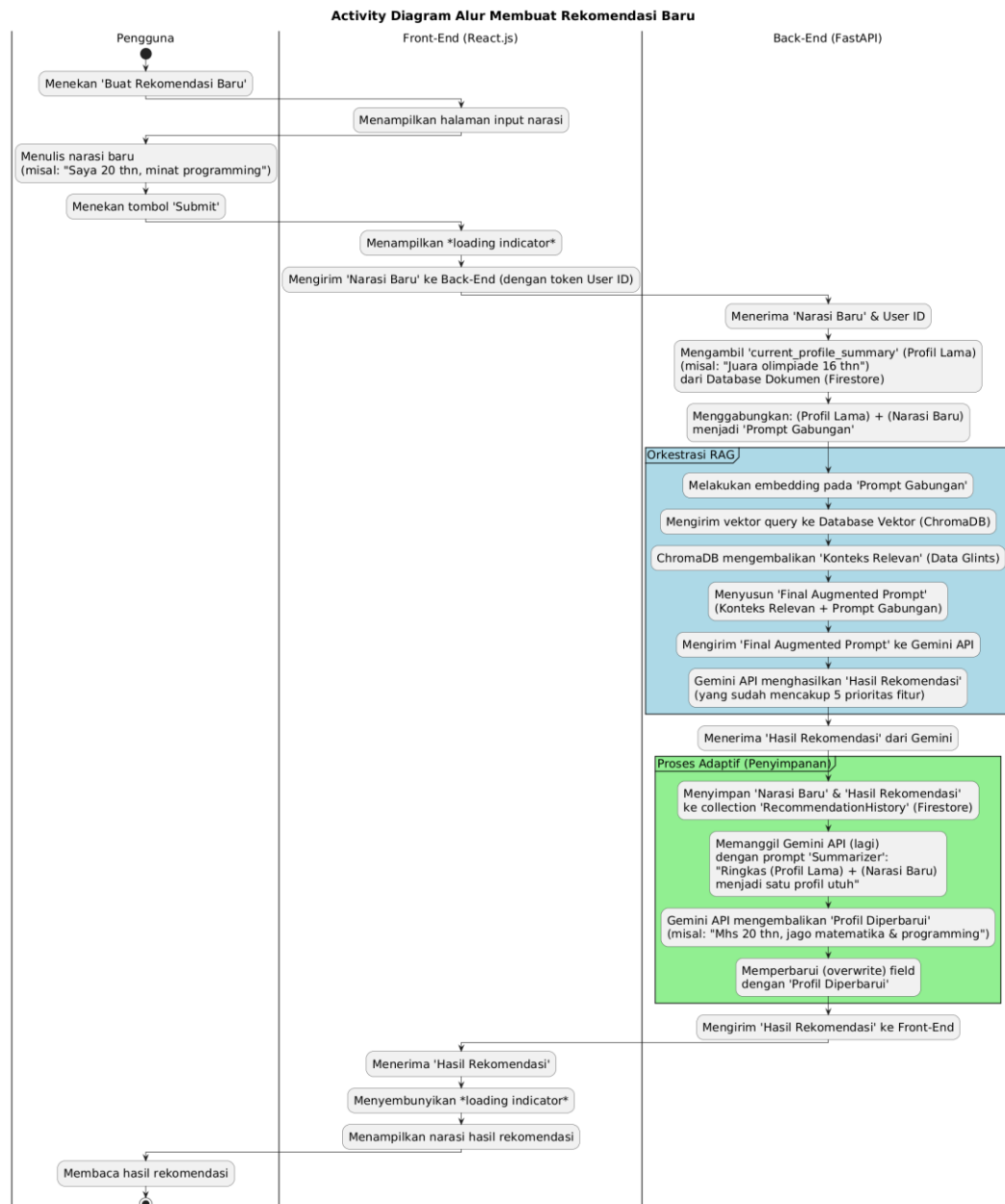
Relasi <<include>> dari Memberikan Input Narasi dan Melihat Riwayat Rekomendasi ke Login ke Akun secara eksplisit menunjukkan bahwa fitur ini membutuhkan autentikasi, yang merupakan fondasi teknis untuk fungsionalitas "adaptif". Sementara itu, relasi <<extend>> dari *Login ke Akun* ke *Mendaftar Akun* menandakan bahwa proses pendaftaran hanya terjadi bila pengguna belum memiliki akun. Diagram ini juga menunjukkan *use case* internal sistem, di mana Memberikan Input Narasi akan memicu Melakukan Orkestrasi RAG dan Memperbarui Profil Pengguna.

Selanjutnya, tiga *use case* utama yaitu "Autentikasi", "Membuat Rekomendasi Baru", dan "Melihat Riwayat" dirinci alur kerjanya menggunakan *Activity Diagram* untuk menggambarkan interaksi antar komponen sistem. Setiap diagram menunjukkan urutan aktivitas serta pemisahan tanggung jawab antara aktor Pengguna, Front-End, dan Back-End, sehingga aliran proses dalam sistem dapat dipahami secara menyeluruh dari sisi logika maupun teknis.



Gambar 4.9 *Activity Diagram* Alur Autentikasi Pengguna

Gambar 4.9 memvisualisasikan alur lengkap bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Diagram ini menunjukkan titik keputusan (*decision point*) pertama di sisi Front-End (React.js), di mana pengguna yang belum memiliki akun akan diarahkan ke alur Registrasi. Alur Login juga mencakup validasi kredensial oleh Back-End (FastAPI) dan penanganan *error loop* (jika login gagal) sebelum akhirnya memberikan akses ke *Dashboard* pengguna.



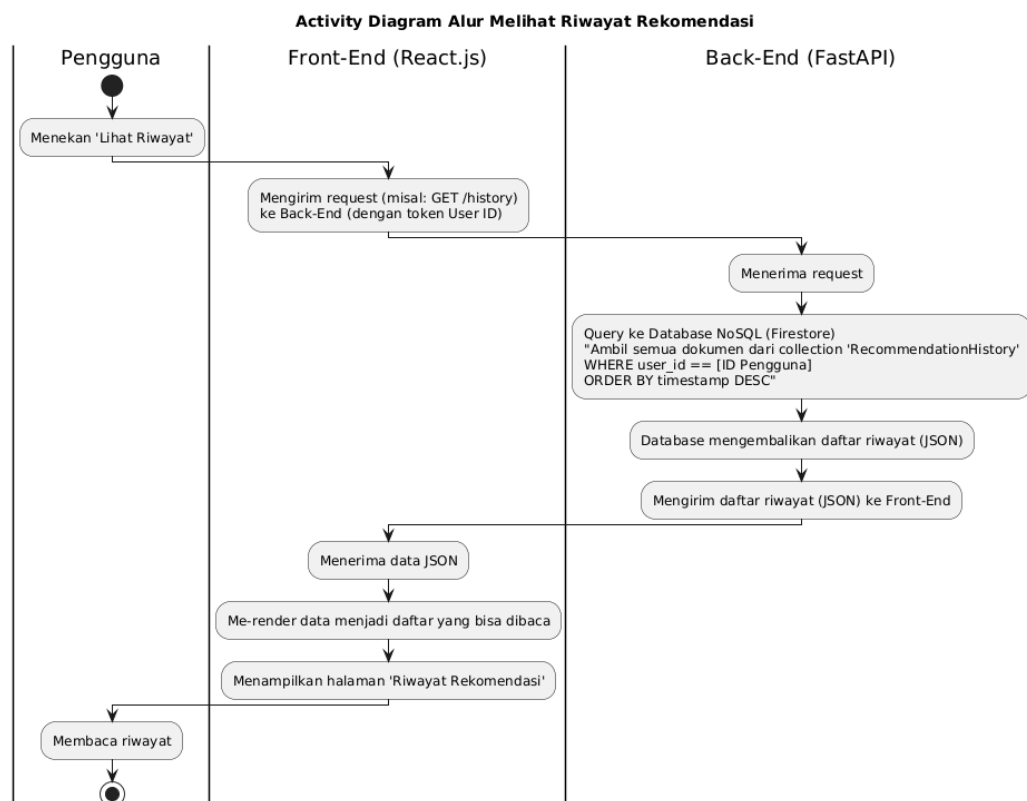
Gambar 4.10 Activity Diagram Alur Membuat Rekomendasi Baru Yang Adaptif

Seperti yang dirinci pada Gambar 4.10, alur ini tidak hanya sekadar mengambil input dan menghasilkan output. Untuk memenuhi kebutuhan "adaptif", alur ini mencakup langkah-langkah krusial di sisi Back-End. Proses dimulai dengan Pengambilan Riwayat, di mana sistem terlebih dahulu mengambil *current_profile_summary* (Profil Lama) dari *Database Dokumen* (Firestore).

Langkah selanjutnya adalah *prompt engineering*, di mana sistem menggabungkan Profil Lama tersebut dengan Narasi Baru dari pengguna untuk menciptakan *prompt* gabungan. *Prompt* gabungan ini kemudian digunakan untuk

Orkestrasi RAG, yang melibatkan *retrieval* ke *Database* Vektor (ChromaDB) dan *generation* ke Gemini API. (Detail *template prompt* 5-in-1 yang digunakan untuk memenuhi semua prioritas fitur akan dijelaskan pada sub-bab 4.1.3.2).

Langkah terakhir adalah Penyimpanan dan Pembaruan Profil, di mana sistem menyimpan hasil lengkap ke *RecommendationHistory* dan memanggil Gemini API lagi untuk memperbarui *current_profile_summary* pengguna, memastikan input baru ini akan diingat di masa depan.



Gambar 4.11 Activity Diagram Alur Melihat Riwayat Rekomendasi

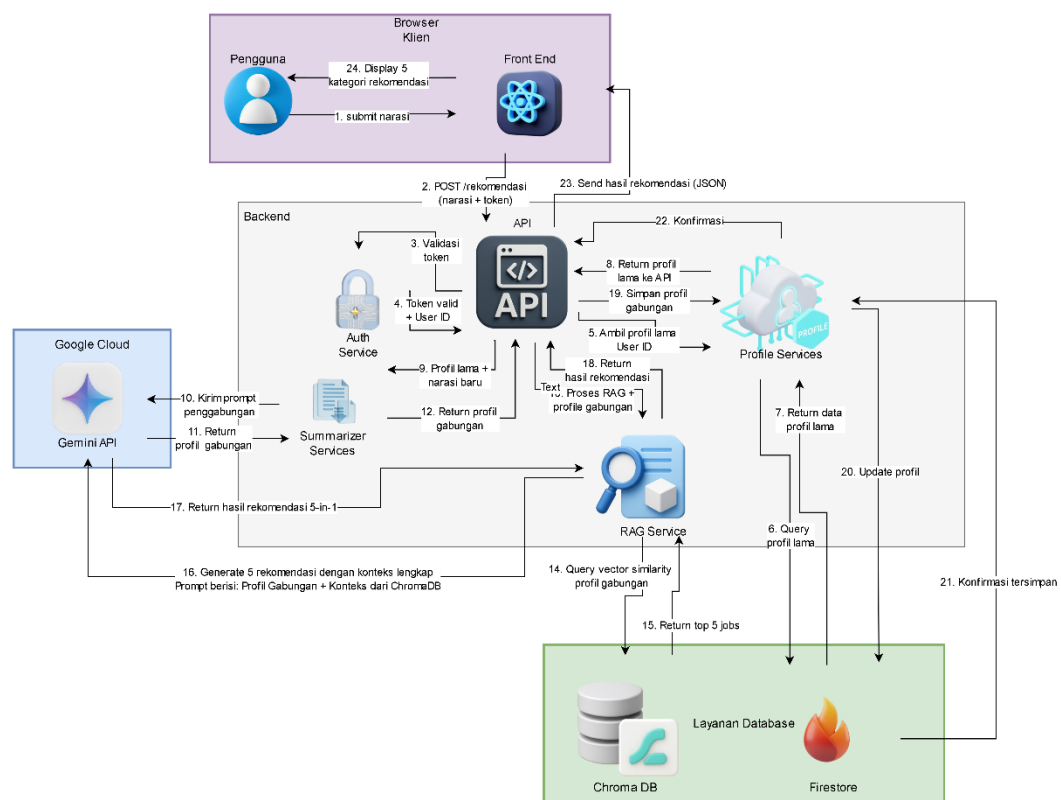
Terakhir, fungsionalitas Melihat Riwayat Rekomendasi, yang juga merupakan bagian dari fitur adaptif, dirinci pada Gambar 4.12. Gambar tersebut menunjukkan *activity diagram* alur kerja yang lebih sederhana, di mana Pengguna memicu request dari *Front-End*, kemudian *Back-End* melakukan *query* ke *Database* NoSQL Firestore untuk mengambil semua riwayat yang terkait dengan *User ID* tersebut, dan hasilnya ditampilkan kembali di *Front-End*.

Gabungan keempat artefak UML ini (Gambar 4.9, 4.10, 4.11, dan 4.12) secara komprehensif mendefinisikan batasan fungsional (*functional scope*) serta alur proses bisnis dari prototipe NusaNara. Analisis dan perancangan yang

ditunjukkan melalui artefak-artefak ini menjadi landasan penting dalam merancang arsitektur teknis yang mendukung implementasi sistem, yang akan dibahas secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.

4.1.2.2 Desain Arsitektur Sistem (RAG)

Setelah alur fungsionalitas dan proses bisnis didefinisikan menggunakan UML pada sub-bab 4.1.2.1, langkah selanjutnya adalah merancang cetak biru (*blueprint*) arsitektur teknis. Desain ini harus mampu menerjemahkan alur kerja *adaptif* yang kompleks menjadi sebuah arsitektur komponen *low-level* yang spesifik dan dapat diimplementasikan.



Gambar 4.12 Diagram Arsitektur *Low Level* Sistem "NusaNara"

Arsitektur sistem yang dirancang secara detail disajikan pada Gambar 4.12. Diagram ini memvisualisasikan seluruh komponen *full-stack*, batasan layanan (*boundaries*), dan alur data (*data flow*) teknis secara berurutan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.13, arsitektur ini membagi sistem menjadi empat batasan logis utama: Browser Klien, Server Back-End (FastAPI), Layanan Database, dan Google Cloud. Inti dari desain ini adalah arsitektur "Otak Ganda" (*Dual-Brain*) pada *back-end*:

1. Otak Faktual (RAG): Diwakili oleh Database Vektor (ChromaDB), yang menyimpan 476 data lowongan Glints sebagai fakta *read-only*.
2. Otak Memori (Adaptif): Diwakili oleh Database Dokumen (Firestore), yang menyimpan profil dan riwayat pengguna secara *read-write* untuk memastikan sistem "ingat" dan "belajar".

Untuk menjalankan fungsionalitas 5-in-1 yang adaptif, Server Back-End (FastAPI) dirancang dengan beberapa layanan mikro internal (Auth, Profile, RAG, Summarizer) yang mengorquestrasi alur data 24 langkah yang kompleks.

Alur dimulai ketika pengguna mengirimkan narasi melalui antarmuka React.js. Permintaan ini dikirim ke *endpoint* /rekomendasi bersama token autentikasi. Di sisi *back-end*, sistem terlebih dahulu memverifikasi token tersebut melalui *Auth Service* untuk memastikan keabsahan pengguna. Setelah validasi selesai, proses tidak langsung berlanjut ke pembuatan rekomendasi baru. Sistem terlebih dahulu memanggil *Profile Service* untuk mengambil ringkasan profil lama dari Firestore. Langkah ini membuat sistem tetap “ingat” konteks pengguna sebelumnya, misalnya keterangan seperti “juara olimpiade saat berusia 16 tahun”.

Setelah profil lama berhasil diperoleh, sistem memperbarui pemahaman konteks pengguna dengan memanggil *Summarizer Service*. Layanan ini menerima profil lama beserta narasi terbaru, kemudian menggabungkannya dengan bantuan Gemini API untuk membentuk profil gabungan yang lebih mutakhir. Misalnya, hasilnya bisa berupa ringkasan seperti “mahasiswa 20 tahun, unggul di bidang matematika dan pemrograman”. Profil gabungan inilah yang nantinya menjadi dasar rekomendasi.

Dengan profil terbaru, sistem memicu RAG Service untuk memproses pencarian berbasis konteks. Profil gabungan digunakan untuk melakukan pencocokan vektor di ChromaDB, sehingga sistem dapat menemukan potongan konteks relevan, seperti lima peluang pekerjaan teratas dari Glints. Berdasarkan hasil pencarian ini, RAG Service menyusun prompt kompleks yang menggabungkan konteks Glints dan profil gabungan, lalu kembali memanggil Gemini API untuk menghasilkan rekomendasi akhir yang bersifat generatif dan personal.

Begitu hasil rekomendasi diperoleh, sistem memperbarui memorinya agar tetap sinkron dengan konteks terbaru pengguna. *Profile Service* kembali dipanggil untuk menimpa data *current_profile_summary* di Firestore dengan versi profil gabungan yang baru. Secara paralel, hasil rekomendasi dikirimkan ke *endpoint*, diteruskan ke front end, dan ditampilkan kepada pengguna dalam antarmuka aplikasi.

Melalui mekanisme ini, setiap interaksi pengguna selalu diproses dengan konteks yang hidup, sistem mengingat riwayat sebelumnya, memperbaruinya dengan informasi terbaru, lalu memberikan hasil yang relevan dan adaptif dari waktu ke waktu. Desain arsitektur *low-level* 24 langkah ini memastikan bahwa sistem tidak hanya faktual (berkat RAG di Fase 4), tetapi juga benar-benar adaptif dan *stateful* (berkat pembaruan profil di Fase 3 dan 5). Ini menjadi *blueprint* teknis final untuk implementasi *back-end*.

4.1.2.3 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Cetak biru visual sistem dirancang dalam bentuk *wireframe* dan *mockup* antarmuka. Desain ini berfokus pada... (jelaskan prinsip desain, misal: minimalisme dan kemudahan penggunaan). Disajikan rancangan untuk halaman utama... (sajikan *mockup* halaman input dan halaman hasil) yang menjadi panduan implementasi *Front-End*.

4.1.3 Hasil Perancangan Prototipe (Implementasi)

Pada tahap ini, artefak desain (4.1.2) diwujudkan menjadi *instantiation* fungsional, yaitu prototipe "NusaNara". Proses ini adalah inti dari pengembangan teknis (*coding*), di mana arsitektur RAG yang konseptual dibangun menjadi aplikasi *full-stack* yang dapat diuji.

4.1.3.1 Spesifikasi Lingkungan Implementasi

Pengembangan prototipe dilakukan dalam lingkungan dengan spesifikasi... (sebutkan Perangkat Keras: CPU, RAM, OS). Adapun tumpukan teknologi (*tech stack*) perangkat lunak yang digunakan meliputi... (sajikan Perangkat Lunak: Python, FastAPI, React.js, ChromaDB, Google Gemini API, VS Code, dll).

4.1.3.2 Implementasi Back-End (API FastAPI & RAG)

Implementasi sisi *server* (FastAPI) berfokus pada orkestrasi logika RAG. Disajikan *snippet* kode kunci yang menunjukkan proses... (pilih proses paling krusial, misal: fungsi *endpoint* API yang menerima permintaan, melakukan *query* ke ChromaDB, memformat *prompt* untuk Gemini, dan mengirimkan respons).

4.1.3.3 Implementasi Front-End (React.js)

Implementasi sisi klien (React.js) berfokus pada penerjemahan desain UI/UX (4.1.2.3) menjadi antarmuka interaktif. Disajikan *screenshot* (tangkapan layar) dari prototipe "NusaNara" yang telah fungsional, yang menunjukkan... (sajikan gambar halaman input dan halaman hasil yang sudah jadi).

4.1.4 Hasil Uji Coba dan Evaluasi (Formatif)

Langkah terakhir dari siklus prototipe adalah evaluasi formatif *internal* oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk memverifikasi fungsionalitas (menggunakan *Black Box Testing*) dan menemukan *bug* kritikal. Proses ini bersifat iteratif, di mana pada iterasi pertama ditemukan... (sebutkan *bug* atau temuan). Setelah perbaikan, dilakukan iterasi kedua... Siklus ini diulang hingga prototipe mencapai status *Minimum Viable Product* (MVP) yang stabil, fungsional, dan berstatus "Hasilnya Baik", sehingga siap dilanjutkan ke tahap Demonstrasi DSR.

4.2 Hasil Tahap Demonstrasi (DSR)

Setelah prototipe MVP dinyatakan 'Hasil Baik' (4.1.4), alur DSR berlanjut ke tahap Demonstrasi. Tujuan dari tahap ini adalah sebagai *pilot study* untuk menguji artefak dalam konteks yang mendekati nyata, namun dengan skala terbatas (2-3 pengguna). Fokusnya adalah mengobservasi alur penggunaan secara kualitatif dan mengidentifikasi kebingungan atau *bottleneck* dari perspektif pengguna sebelum dilakukan evaluasi sumatif. Hasil observasi menunjukkan... (Jelaskan temuan kualitatif, misal: "pengguna (2 dari 3) berhasil menyelesaikan alur... Terdapat masukan untuk memperjelas instruksi pada halaman input narasi, yang kemudian diimplementasikan sebelum Evaluasi Sumatif.").

4.3 Hasil Tahap Evaluasi (DSR - Sumatif)

Ini adalah tahap evaluasi formal (sumatif) dari artefak "NusaNara" yang telah lolos tahap Demonstrasi (4.2). Tahap ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif dua aspek utama: (1) **Dampak** sistem terhadap pengguna (melalui desain kuasi-eksperimental *pre-test/post-test*) dan (2) **Kegunaan** sistem (melalui instrumen SUS). Validasi dari ahli juga disertakan untuk memperkuat temuan.

4.3.1 Demografi Responden Evaluasi

Evaluasi sumatif formal melibatkan N=... (target 20-30) responden. Komposisi demografi responden disajikan pada... (Tabel/Diagram, tunjukkan: Usia, Jenjang Pendidikan, Status).

4.3.2 Hasil Uji Prasyarat Analisis (Validitas & Reliabilitas)

Sebelum analisis data dampak, instrumen kuesioner (*pre-test/post-test*) diuji prasyaratnya. Hasil uji validitas... (misal: $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) dan reliabilitas... (misal: Cronbach's Alpha > 0.6) menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan valid dan reliabel. (Jika perlu, sajikan juga hasil uji normalitas data di sini, misal: "Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan data berdistribusi normal ($p > 0.05$)").

4.3.3 Hasil Uji Kuasi-Eksperimental (Pre-test / Post-test)

Dampak sistem terhadap kejelasan karier diukur menggunakan desain *one-group pre-test/post-test* dan dianalisis secara deskriptif dan inferensial.

4.3.3.1 Analisis Deskriptif (*Pre-test vs Post-test*)

Secara deskriptif, terdapat peningkatan skor rata-rata (Mean) kejelasan karier dari... (*Mean pre-test*) menjadi... (*Mean post-test*). Perbandingan lengkap (Mean, Median, Std. Dev) disajikan pada... (Tabel atau Diagram Batang).

4.3.3.2 Analisis Inferensial (*Uji-t Berpasangan*)

Secara inferensial, hasil uji-t berpasangan (Paired t-test) menunjukkan... (laporkan nilai t-hitung, df, dan *p-value*). Karena nilai *p*... (misal: < 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa... (misal: "terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada kejelasan karier responden sebelum dan sesudah menggunakan 'NusaNara'").

4.3.4 Hasil Uji Kegunaan (System Usability Scale - SUS)

Tingkat kegunaan (*usability*) sistem diukur menggunakan instrumen SUS. Berdasarkan rekapitulasi skor dari N responden dan perhitungan (tunjukkan langkah perhitungan sesuai rumus 2.1 - 2.4), diperoleh skor SUS akhir sebesar... (misal: **78.5**). Sesuai standar interpretasi (Gambar 2.6), skor ini masuk dalam kategori... (misal: "Acceptable", "Grade B", dan "Good" secara adjektif).

4.3.5 Hasil Validasi Ahli

Prototipe juga divalidasi oleh 2-3 pakar (HR/Konselor Karier) untuk menilai validitas konten dan kesesuaian konsep. Rangkuman hasil skor kuantitatif dan *feedback* kualitatif dari para ahli menunjukkan bahwa... (sajikan temuan utama, misal: "rekomendasi yang dihasilkan dinilai 8/10 dari segi akurasi konten dan relevansi...").

4.4 Pembahasan

Setelah menyajikan seluruh data hasil (4.1, 4.2, dan 4.3), bagian ini berfokus pada **interpretasi** dan **analisis** atas temuan tersebut. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam (kenapa hasilnya bisa demikian?), menghubungkan temuan empiris dengan landasan teori (Bab 2), dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu (Tabel 2.4). Keterbatasan penelitian juga akan diuraikan secara transparan.

4.4.1 Interpretasi Hasil Pengembangan Artefak

Pembahasan ini berfokus pada proses *prototype* (4.1). Keberhasilan implementasi RAG (4.1.3.2) terbukti mampu menjawab kebutuhan fitur 'Rekomendasi Personal' yang diidentifikasi sebagai prioritas utama (4.1.1.1). Tantangan terbesar yang dihadapi selama pengembangan (4.1.4) adalah... (misal: *prompt engineering* untuk Gemini API agar seimbang antara faktual (RAG) dan empatik (LLM)).

4.4.2 Analisis Dampak Sistem (Temuan Kuasi-Eksperimental)

Temuan (4.3.3.2) yang menunjukkan peningkatan signifikan ($p < 0.05$) pada kejelasan karier mengindikasikan bahwa... (tafsirkan *mengapa* sistem Anda berdampak). Hal ini menunjukkan pendekatan naratif personal 'NusaNara', yang didukung RAG... (bandingkan dengan metode konvensional).

4.4.3 Analisis Kegunaan Sistem (Temuan SUS)

Skor SUS 'Good' (78.5) yang diperoleh (4.3.4) dapat diinterpretasikan sebagai... (tafsirkan *mengapa* skornya begitu). Hal ini selaras dengan desain UI yang minimalis (4.1.2.3) dan perbaikan alur berdasarkan *pilot study* (4.2), yang membuat pengguna tidak merasa terbebani.

4.4.4 Keterkaitan Temuan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini dikontekstualisasikan kembali dengan Bab 2. Secara teoretis, implementasi 'NusaNara' (4.1.3) merupakan aplikasi praktis dari paradigma *Life Design* (Savickas, 2020) dengan... (jelaskan). Dibandingkan penelitian terdahulu (Tabel 2.4), temuan ini (4.3.3.2) mengungguli Haerani dkk. (2024) dengan menunjukkan... (keunggulan RAG adaptif vs BFS statis).

4.4.5 Keterbatasan Penelitian

Meskipun hasil positif, penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diakui. Pertama, basis pengetahuan RAG (4.1.1.2) hanya terbatas pada 50 profesi. Kedua, desain evaluasi (4.3.3) tidak menggunakan kelompok kontrol... Ketiga, jumlah responden evaluasi ($N=X$) (4.3.1) tidak... (jelaskan keterbatasan generalisasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Alhejaily, A. M. G. (2025). Artificial intelligence in healthcare (Review). *Biomedical Reports*, 22(1). <https://doi.org/10.3892/br.2024.1889>
- Arifin, S. R. (2024). System Usability Scale (SUS) implementation in Ruang Baca Virtual – UT Library. *MATRIX: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.31940/matrix.v14i1.1-8>
- Atoum, I., Baklizi, M. K., Alsmadi, I., Ootom, A. A., Alhersh, T., Ababneh, J., Almalki, J., & Alshahrani, S. M. (2021). Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 9, 137613–137634. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3117989>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *KEADAAN ANGKATAN KERJA DI INDONESIA LABOR FORCE SITUATION IN INDONESIA FEBRUARI/FEBRUARY 2025* (Vol. 17). <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/20/fec826c9a88adaa045a6ac9f/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2025.html>
- Brown, S. D., & Lent, R. W. (2023). Social cognitive career theory. In *Career psychology: Models, concepts, and counseling for meaningful employment*. (pp. 37–57). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000339-003>
- Dilhara, M., Ketkar, A., & Dig, D. (2021). Understanding Software-2.0: A Study of Machine Learning Library Usage and Evolution. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 30(4). <https://doi.org/10.1145/3453478>
- Izza, F. N., & Rajagede, R. A. (2022). Pengembangan Permainan Tradisional Dam-Daman dalam Bentuk Application Programming Interface. *Automata*, 3(2), 1–6. <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/download/24329/14058>
- Johnson, J., Douze, M., & Jegou, H. (2021). Billion-Scale Similarity Search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3), 535–547. <https://doi.org/10.1109/TBDDATA.2019.2921572>
- Kahni, N. P., & Sinring, A. (2025). *The Application of Life Design Counseling (LDC) to Improve Career Planning Skills in Senior High School Students*. 9(3), 288–297.
- Kaplan, J., McCandlish, S., Henighan, T., Brown, T. B., Chess, B., Child, R., Gray, S., Radford, A., Wu, J., & Amodei, D. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. <http://arxiv.org/abs/2001.08361>
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2024). *Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045*. 227.
- Khder, M. A. (2021). Web scraping or web crawling: State of art, techniques,

- approaches and application. *International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications*, 13(3), 144–168.
<https://doi.org/10.15849/ijasca.211128.11>
- Kholis, M. Y., & Zaky, U. (2025). Implementasi Metode Prototype Pada Aplikasi Portal Lomba Informatika Berbasis Android Menggunakan Firebase. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(2), 667–676.
<https://doi.org/10.51401/jinteks.v7i2.5628>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W. T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). *Retrieval-Augmented Generation* for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020-Decem.
- Mohamed Benfarha, & Mohamed Sefian Lamarti. (2023). A comparative study of characteristics and preferences to learner models in educational adaptive hypermedia systems. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 15(1), 033–040. <https://doi.org/10.30574/gjeta.2023.15.1.0072>
- Muittari, J. (2020). *Modern Web Back-End*.
- OECD. (2021). Career Guidance for Adults in a Changing World of Work. In *Getting Skills Right*.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A *Design Science Research* methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Pradipta, R. A., Wintoro, P. B., & Budiyo, D. (2022). Perancangan Pemodelan Basis Data Sistem Informasi Secara Konseptual Dan Logikal. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 10(2).
<https://doi.org/10.23960/jitet.v10i2.2541>
- Prasetya. (2021). Thermohygrometer Berbasis Arduino Dilengkapi Buzzer Alarm. *Jurnal Ilmiah Elektrokrisna*, 09(3).
[https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/71/1/Rancang Bangun Sistem Absensi Dengan Pemeriksaan Suhu Tubuh Berbasis Arduino ATmega2560.pdf](https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/71/1/Rancang%20Bangun%20Sistem%20Absensi%20Dengan%20Pemeriksaan%20Suhu%20Tubuh%20Berbasis%20Arduino%20ATmega2560.pdf)
- Pureinsights. (2023). *What is Retrieval Augmented Generation (RAG)?* Pureinsights Blog. <https://pureinsights.com/blog/2023/what-is-retrieval-augmented-generation-rag/>
- Rasikhah, H., & Adriansyah, A. R. (2022). Jurnal Informatika Terpadu Pearancangan Dan Implementasi Booking System Lapangan Menggunakan Framework MVC Berbasis WEB. *Jurnal Informatika Terpadu*, 8(1), 8–12.
- Santika, K. Y., Triandini, E., Desiana, P., & Ayu, W. (2023). Systematic Literature Review untuk Identifikasi Pemilihan Database Management System dalam Pengembangan Sistem. *Prosiding CORISINDO 2023*, 169–175.
- Saputri, T. R. D., & Lee, S. W. (2020). The application of machine learning in

- self-adaptive systems: A systematic literature review. *IEEE Access*, 8, 205948–205967. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3036037>
- SAVICKAS, M. L. (2020). Career Construction Theory and Counseling Model. In *Career Development and Counseling* (pp. 165–199). <https://doi.org/10.1002/9781394258994.ch6>
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, Bias Penggunaan dan Jalan Keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 84–93. <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Siriwardhana, S., Weerasekera, R., Wen, E., Kaluarachchi, T., Rana, R., & Nanayakkara, S. (2023). Improving the Domain Adaptation of Retrieval Augmented Generation (RAG) Models for Open Domain Question Answering. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 11, 1–17. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00530
- Stefanova, R. (2024). *Exploring the Latest Front-End Development Trends*.
- UNESCO. (2021). *Investing in Career Guidance Revised edition 2021*.
- Varezki, F., & Siahaan, K. (2021). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Pada SMA Negeri 4 Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 6(1), 153–165.
- Wang, D., Liu, X., & Deng, H. (2022). The perspectives of social cognitive career theory approach in current times. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1023994>
- Wang, J., Yi, X., Guo, R., Jin, H., Xu, P., Li, S., Wang, X., Guo, X., Li, C., Xu, X., Yu, K., Yuan, Y., Zou, Y., Long, J., Cai, Y., Li, Z., Zhang, Z., Mo, Y., Gu, J., ... Xie, C. (2021). Milvus: A Purpose-Built Vector Data Management System. *Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 2614–2627. <https://doi.org/10.1145/3448016.3457550>
- Watizega, P., Sari, A. M., & Rambe, L. F. (2024). Penerapan Metode Statistik Dalam Pengelolaan Basis Data Untuk Sistem Informasi Akademi. *Journal Computer Science and Information Technology*, 5(1), 190–204.
- Wicaksana, T. S., Karima, H. Q., & Febiyani, A. (2025). *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Jasa Print Dan Fotokopi Menggunakan Metode Prototype Dan Pengujian Black Box Testing*. 12(2), 3150–3160.
- World Bank. (2020). The Promise of Education in Indonesia. In *The Promise of Education in Indonesia*. <https://doi.org/10.1596/34807>
- Yanuar, R., & Andarsyah, A. (2024). Sentimen Analisis Aplikasi Posaja Pada Google Playstore untuk Peningkatan Pospay Superapp menggunakan Support Vector Machine. *Jurnal Teknik Informatika*, 16(2), 1–7. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/informatika/article/view/3533>